Università degli Studi di Salerno

Corso di Ingegneria del Software

TrackFit
Casid'uso_TrackFit
Versione 1.2

TrackFit
Sistema di Tracking
Allenamenti

Data: 28/02/2026

Coordinatore del progetto:

Nome	Matricola
Gabriele di Palma	0512119257

Partecipanti:

Nome	Matricola
Yuri Fierro	0512119524

Scritto da:	Gabriele di Palma

Revision History

Data	Versione	Descrizione	Autore
22/10/2025	1.0	Creazione del documento	GDP,YF
10/10/2025	1.1	Consegna del RAD	GDP,YF
28/02/2026	1.2	Revisione UC, Object e Dynamic models	GDP,YF

Indice

1. INTRODUZIONE 4
   1.1. Significato del sistema 4
   1.2. Scopo del sistema 4
   1.3. Obiettivi e criteri di successo del sistema 4
   1.4. Definizioni,acronimi e abbreviazioni 5
   1.5. Riferimenti 5
   1.6. Panoramica 5
2. SISTEMA ATTUALE 5
3. SISTEMA PROPOSTO 5
   3.1. Panoramica del sistema proposto 5
   3.2. Requisiti funzionali 6
      3.2.1. Gestione utenti, allenatori e gestori della palestra 6
      3.2.2. Gestione palestre 6
      3.2.3. Monitoraggio delle performance 7
      3.2.4. Reportistica e analisi aggregate 7
      3.2.5. Accesibilità e interfaccia intuitiva 8
      3.2.6. Gestione pagamenti e abbonamenti 8
      3.2.7. Controllo accessi e gestione prenotazioni 9
      3.2.8. Interoperabilità e dati 9
      3.2.9. Gestione account e sicurezza 9
   3.3. Requisiti non funzionali 10
      3.3.1. Performance 10
      3.3.2. Reliability 10
      3.3.3. Usability 11
      3.3.4. Supportability 11
      3.3.5. Implementation 12
      3.3.6. Interface 12
      3.3.7. Packaging 12
      3.3.8. Legal 12
      3.3.9. Vincoli di dominio 13
   3.4. Modello del sistema 13
      3.4.1. Scenarios 13
         3.4.1.1. Scenario 1 corsa serale 13
         3.4.1.2. Scenario 2 gestione orari da parte dell'allenatore 15
         3.4.1.3. Scenario 3 autenticazione (portale business) 15
         3.4.1.4. Scenario 4 prenotazione allenatore 15
         3.4.1.5. Scenario 5 attivazione abbonamento annuale con coupon 16
         3.4.1.6. Scenario 6 corsa mattutina 16
         3.4.1.7. Scenario 7 trekking in montagna 18
      3.4.2. Use case model 20
      3.4.3. Object model 34
      3.4.4. Dynamic model 35
      3.4.5. Mockups 53
      3.4.6. Navigational diagram 57

1. INTRODUZIONE

1.1. Significato del sistema

Il sistema **TrackFit** nasce con l'obiettivo di fornire una piattaforma digitale semplice, accessibile e personalizzabile per il monitoraggio delle attività sportive.
La finalità principale è quella di supportare l'utente nel tenere traccia dei propri allenamenti, analizzare i progressi e mantenere costanza nel tempo, favorendo un approccio consapevole e motivante al benessere personale.
TrackFit mira inoltre a superare i limiti degli strumenti attualmente disponibili, spesso frammentati o specifici per singole discipline, offrendo una visione unificata e completa delle prestazioni sportive.

1.1. Scopo del sistema

TrackFit si colloca nel settore delle applicazioni per il **fitness e il benessere personale**, con particolare attenzione al monitoraggio e all'analisi dei dati di allenamento.
Il sistema è rivolto principalmente a utenti amatoriali o semi-professionisti che desiderano gestire in modo strutturato e intuitivo le proprie attività sportive.
TrackFit sarà accessibile tramite **interfaccia web** e **app mobile**, per garantire all'utente la possibilità di consultare e aggiornare i propri dati in qualunque momento.
Nel medio-lungo termine, il sistema potrà essere esteso con funzionalità di **integrazione con dispositivi indossabili** e servizi esterni per la raccolta automatica dei dati.

1.2. Obiettivi e criteri di successo del progetto

Obiettivi principali

- Realizzare un sistema software per il **monitoraggio e l'analisi delle sessioni di allenamento**.
- Consentire la **registrazione personalizzata delle attività**, con dati come tipo di sport, durata, distanza e calorie.
- Fornire strumenti per la **consultazione dello storico** e l'analisi dei progressi tramite grafici e dashboard interattive.
- Offrire funzionalità di **esportazione dei dati** (PDF, CSV) per garantire all'utente un controllo completo delle informazioni.
- Progettare un'interfaccia **semplice, intuitiva.**

Criteri di successo

- L'utente deve poter registrare e consultare facilmente i propri allenamenti.
- Il sistema deve garantire una **visualizzazione chiara e personalizzabile dei dati**.
- L'interfaccia deve risultare **intuitiva anche per utenti non esperti**.
- Le funzioni di analisi e report devono essere **accurate e immediate**.
- La piattaforma deve essere **scalabile**

1.3. Definizione, acronimi e abbreviazioni

Termine / Acronimo	Definizione
TrackFit	Nome del sistema software sviluppato.
Dashboard	Interfaccia grafica che mostra dati e statistiche in forma sintetica e interattiva.
Workout	Sessione di allenamento svolta dall'utente.
CSV (Comma-Separated Values)	Formato di file testuale utilizzato per esportare dati tabellari.
UI (User Interface)	Interfaccia utente del sistema.
API (Application Programming Interface)	Interfaccia per l'integrazione con servizi esterni o dispositivi indossabili.

1.4. Riferimenti

Linee guida di progettazione per applicazioni fitness e wellness.
Documentazione tecnica su framework web e mobile (React, Typescript).
Ricerche e articoli su sistemi di monitoraggio sportivo e user experience nel fitness.
Materiale fornito dal corso o dal progetto di riferimento (specificare se esiste).

1.5. Panoramica

Il documento descrive le finalità, gli obiettivi e l'ambito del sistema **TrackFit**, delineando la visione generale del progetto.
TrackFit si propone come una soluzione innovativa per la gestione e l'analisi delle attività sportive, con particolare attenzione alla semplicità d'uso e alla completezza delle informazioni.
Le sezioni successive forniranno dettagli su architettura, requisiti funzionali, interfaccia utente e aspetti tecnologici necessari per la realizzazione del sistema.

2. SISTEMA ATTUALE

Non è presente un sistema attuale.

3. SISTEMA PROPOSTO

3.1. Panoramica del sistema proposto

Il sistema proposto, denominato TrackFit, si posiziona nel dominio del monitoraggio e dell'analisi degli allenamenti multisport, rivolgendosi a un target di utenti amatoriali e semi-

professionisti.
La motivazione principale del progetto nasce dalla constatazione che le soluzioni software attuali risultano spesso frammentate o "verticali" (cioè, specializzate su un singolo sport, come la corsa o il ciclismo). Questa frammentazione rende difficile per l'utente ottenere una visione unificata e olistica dei propri progressi, costringendolo a utilizzare molteplici strumenti.
TrackFit intende superare queste limitazioni centralizzando le informazioni relative a diverse tipologie di attività fisica in un'unica piattaforma. L'obiettivo primario è fornire un'interfaccia utente, disponibile sia su web che su mobile, che sia semplice, intuitiva e accessibile.
Attraverso questa interfaccia, il sistema offrirà report chiari e facilmente interpretabili, permettendo all'utente di analizzare le proprie performance in modo efficace e di mantenere la costanza nel proprio percorso sportivo.
Per raggiungere questi scopi, il sistema si concentrerà sulle seguenti macro-funzionalità:

- **Registrazione e Gestione delle Sessioni:** Permettere all'utente di inserire (manualmente o tramite importazione) i dettagli di ogni "Sessione di allenamento" (es. sport, data, durata, distanza, intensità).
- **Archiviazione e Storico:** Fornire un "Profilo utente" dove ogni sessione viene salvata per costruire uno storico completo e consultabile.
- **Analisi e Reportistica:** Offrire "Dashboard" e "Report" personalizzati per visualizzare i progressi, il raggiungimento degli "Obiettivi" e le statistiche aggregate.
- **Interoperabilità (Import/Export):** Garantire la possibilità di esportare i dati in formati aperti (es. CSV, PDF) e importare dati da formati standard (es. GPX, TCX) o API esterne.

3.2. Requisiti funzionali

3.2.1 Gestione Utenti, Allenatori e Gestori della Palestra

- **FR1:** Registrazione e autenticazione di utenti, allenatori e gestori.
- **FR2:** Modifica e aggiornamento dei profili personali.
- **FR3:** Gestione dei ruoli (utente, allenatore, gestore, amministratore).
- **FR4:** Possibilità di associare utenti a specifici allenatori o corsi.
-

Note Implementative Previste (Stack Next.js/TypeScript):

- Utilizzo di token (es. JWT) per la gestione sicura delle sessioni, gestiti lato client con React Context o uno store (es. Zustand).
- Sviluppo di API endpoints RESTful (utilizzando **Next.js API Routes** o un backend dedicato) per la comunicazione tra frontend e backend.
- Interfacce e form di registrazione/login costruiti come componenti **React** modulari e *type-safe* grazie a **TypeScript**.
- Database relazionale (MySQL) per la gestione delle tabelle utenti e ruoli.
- Funzioni CRUD per l'aggiornamento dei profili, con validazione dei form gestita lato client (es. React Hook Form) e lato server.

3.2.2 Gestione Palestre

- **FR5:** Creazione, modifica e cancellazione delle palestre (da parte

dell'Amministratore).
- **FR6:** Configurazione dei corsi: nome, descrizione, orario, allenatore associato, capacità massima.
- **FR7:** Gestione degli abbonamenti: definizione della tipologia, durata, prezzo e regole di rinnovo.
- **FR8:** Prenotazione dei corsi da parte degli utenti (con verifica della capacità e abbonamento attivo).

Note Implementative Previste (Stack Next.js/TypeScript):

- Struttura dati relazionale (tabelle Palestre, Corsi, Abbonamenti, Prenotazioni).
- Pannello di controllo per Gestori e Amministratori implementato come interfaccia web in **Next.js** (utilizzando pagine statiche/SSR dove appropriato).
- Utilizzo di componenti **React** e **TypeScript** per creare form complessi per la configurazione di corsi e abbonamenti, gestendo lo stato locale (useState/useReducer) e globale.
- Implementazione di un sistema di notifiche (e-mail o push) per la conferma delle prenotazioni, invocato tramite API.

3.2.3 Monitoraggio delle Performance

- **FR9:** Registrazione dei progressi individuali degli utenti (es. log allenamenti, peso, parametri fisici).
- **FR10:** Visualizzazione dei progressi tramite dashboard personali e grafici storici.
- **FR11:** Invio di notifiche automatiche per obiettivi raggiunti o per la scadenza imminente dell'abbonamento.

Note Implementative Previste (Stack Next.js/TypeScript):

- App mobile sviluppata in **React Native** (per coerenza con lo stack React) o come Progressive Web App (PWA) **Next.js**, con sincronizzazione dei dati tramite API RESTful.
- Dashboard utente costruita in **React** con grafici interattivi, utilizzando una libreria *React-friendly* (es. Recharts, Chart.js) e **TypeScript** per la tipizzazione dei dati dei grafici.
- Fetching dei dati per la dashboard tramite *data fetching hooks* di **Next.js** (es. useSWR o React Query) per una sincronizzazione efficiente.

3.2.4 Reportistica e Analisi Aggregate

- **FR12:** Generazione di report su iscrizioni, frequenza ai corsi e utilizzo delle strutture (per i Gestori).
- **FR13:** Report specifici per gli Allenatori sui progressi e la frequenza degli utenti a loro associati.
- **FR14:** Report per i Gestori relativi alla gestione complessiva della palestra (es. andamento economico, tasso di occupazione corsi).
- **FR15:** Report per l'Amministratore centrale con dati aggregati di tutte le palestre

connesse al sistema.
-

Note Implementative Previste (Stack Next.js/TypeScript):

- Generazione dinamica dei report tramite query SQL aggregate (sul backend).
- Frontend dei report costruito in **React** e **TypeScript**, con componenti per filtri temporali e di categoria (es. per data, per corso).
- Valutazione dell'uso di Server-Side Rendering (SSR) di **Next.js** per la generazione di report che richiedono dati *fresh*.
- Implementazione di un accesso differenziato ai dati (RBAC) gestito sia a livello di API che a livello di componenti **React** (rendering condizionale dei componenti della UI).

3.2.5 Accessibilità e Interfaccia Intuitiva

- **FR16:** L'interfaccia utente deve essere responsiva e adattarsi a diversi formati (desktop, tablet, mobile).
- **FR17:** L'applicazione mobile deve garantire l'accesso a tutte le principali funzionalità disponibili sulla versione web.
- **FR18:** Implementazione di funzionalità di ricerca e filtraggio (es. per corsi, utenti, allenatori).
- **FR19:** Fornitura di dashboard personalizzate e ottimizzate per ogni ruolo (Utente, Allenatore, Gestore, Amministratore).

Note Implementative Previste (Stack Next.js/TypeScript):

- Sviluppo di una *Component Library* UI in **React** e **TypeScript** (es. utilizzando Storybook) per garantire la coerenza grafica e riutilizzare i componenti.
- Utilizzo di un approccio *mobile-first* con design responsive (es. CSS Modules, Tailwind CSS, o Styled Components) all'interno dell'applicazione **Next.js**.
- Routing dinamico e *layout nesting* gestiti da **Next.js** per creare le dashboard personalizzate per i vari ruoli.

3.2.6 Gestione Pagamenti e Abbonamenti

- **FR20:** Acquisto e Pagamento Abbonamenti. Il sistema deve permettere all'utente di selezionare un tipo di abbonamento (definito in FR7) ed effettuare il pagamento.
- **FR21:** Gestione Rinnovo Automatico. L'utente deve poter abilitare o disabilitare il rinnovo automatico del proprio abbonamento.
- **FR22:** Storico Pagamenti e Fatturazione. L'utente deve poter visualizzare il proprio storico pagamenti e scaricare le relative fatture o ricevute.

Note Implementative Previste (Stack Next.js/TypeScript):

- Integrazione con un gateway di pagamento (es. Stripe) che supporti la SCA (Strong Customer Authentication).
- Le API di Next.js gestiranno i webhook del gateway per confermare i pagamenti e

aggiornare lo stato dell'abbonamento sul database (MySQL).
- Creazione di una pagina "Abbonamento" nel profilo utente (React) dove gestire lo stato del rinnovo.
- Generazione PDF per le fatture (es. con pdf-lib lato server).

3.2.7 Controllo Accessi e Gestione Prenotazioni

- **FR23:** Accesso alla Struttura (Tessera Digitale). L'app mobile deve generare una tessera digitale (es. QR Code) univoca per l'utente, che il sistema di accesso della palestra (Gestore) può scansionare per validare l'abbonamento e registrare l'ingresso.
- **FR24:** Cancellazione Prenotazione Corso. L'utente deve poter cancellare una prenotazione effettuata (FR8), entro un tempo limite configurabile dal Gestore.
- **FR25:** Gestione Lista d'Attesa. Se un corso (FR6) è pieno, il sistema deve permettere all'utente di iscriversi a una lista d'attesa e notificargli se si libera un posto.
- **FR26:** Notifica Cancellazione Corso (da Gestore). Se un Gestore o Allenatore cancella una sessione di un corso, tutti gli utenti prenotati (FR8) e in lista d'attesa (FR25) devono ricevere una notifica (push o email).

Note Implementative Previste (Stack Next.js/TypeScript):

- Generazione del QR Code nell'app React (Native) o PWA.
- Creazione di un endpoint API protetto (/api/validate-access) che il sistema della palestra può interrogare per validare il QR.
- Logica di business nelle API (Next.js) per gestire le regole di cancellazione e le liste d'attesa.
- Servizio di notifiche (es. Firebase Cloud Messaging o un servizio email) invocato dalle API.

3.2.8 Interoperabilità e Dati

- **FR27:** Importazione Allenamenti Esterni. Il sistema deve permettere all'utente di importare sessioni di allenamento da file standard (es. GPX, TCX) o da API esterne (es. Strava, Garmin) per arricchire il proprio storico (FR9).
- **FR28:** Esportazione Report. Gli utenti (Gestori, Allenatori, Admin) devono poter esportare i report (FR12-FR15) in formati standard (es. CSV, PDF).

Note Implementative Previste (Stack Next.js/TypeScript):

- Sviluppo di parser lato server (nelle API Next.js) per i formati GPX/TCX.
- Gestione OAuth 2.0 per l'integrazione con API di terze parti.
- Utilizzo di librerie per la generazione di CSV/PDF (es. papaparse per CSV, pdf-lib per PDF) invocati dai componenti React della dashboard.

3.2.9 Gestione Account e Sicurezza

- **FR29:** Recupero Password. L'utente deve poter avviare una procedura di "password dimenticata" (es. tramite email) per reimpostare la propria password in sicurezza.
- **FR30:** Cancellazione Account (GDPR). L'utente deve avere la possibilità di

richiedere la cancellazione permanente del proprio account e dei dati associati.

Note Implementative Previste (Stack Next.js/TypeScript):

- Implementazione di un flusso di reset password con token univoci a scadenza (gestiti via API Next.js e inviati tramite un servizio email).
- Creazione di una procedura (automatizzata o semi-automatizzata) per l'eliminazione dei dati utente dal database MySQL, nel rispetto delle normative privacy.

3.3. Requisiti non funzionali

3.3.1 Performance (Prestazioni e Scalabilità)

- **NFR-P1 (Tempi di Risposta):** Il sistema deve rispondere alle richieste utente standard (login, visualizzazione dashboard, apertura pagina corsi) in meno di 2 secondi in condizioni di carico normale (95° percentile).
- **NFR-P2 (Generazione Report):** La generazione di report complessi (es. aggregati mensili per la palestra) deve essere completata in meno di 5 secondi.
- **NFR-P3 (Scalabilità del Carico):** Il sistema deve essere in grado di supportare 1000 utenti concorrenti mantenendo i tempi di risposta (NFR-P1) senza degradazione delle prestazioni.
- **NFR-P4 (Scalabilità Orizzontale):** L'architettura deve permettere l'aggiunta di nuove risorse (es. istanze server) per gestire un aumento del numero di palestre e utenti senza richiedere una riprogettazione del sistema.
- **NFR-P5 (Aggiornamenti):** Deve essere possibile rilasciare nuove versioni del software (deploy) senza interrompere il servizio (zero-downtime deploy).

Implementazione prevista per far fronte al requisito:

- Caching lato server (es. Redis) per query frequenti e dati statici.
- Ottimizzazione delle query SQL (utilizzo di indici, analisi EXPLAIN).
- Deploy su provider Cloud (es. AWS, Vercel) con bilanciamento del carico e auto-scaling (in caso di espansione).

3.3.2 Reliability (Affidabilità e Sicurezza)

- **NFR-R1 (Disponibilità):** Il sistema deve garantire un uptime del 99,5% (esclusa la manutenzione programmata).
- **NFR-R2 (Backup e Recovery):** Devono essere eseguiti backup automatici giornalieri del database. Il sistema deve avere un RPO (Recovery Point Objective) massimo di 24 ore e un RTO (Recovery Time Objective) massimo di 4 ore in caso di disastro.
- **NFR-R3 (Autenticazione):** Tutti gli accessi al sistema devono essere autenticati. Le password devono essere salvate utilizzando un algoritmo di hashing robusto (es. bcrypt).
- **NFR-R4 (Autorizzazione):** L'accesso alle funzionalità e ai dati deve essere strettamente controllato in base al ruolo dell'utente (RBAC: Utente, Allenatore,

Gestore, Amministratore).
- **NFR-R5 (Protezione Dati):** Tutte le comunicazioni tra client e server devono avvenire tramite connessione sicura (HTTPS). I dati sensibili (informazioni personali, parametri fisici) devono essere protetti.

Implementazione prevista per far fronte al requisito:

- Connessioni HTTPS e crittografia SSL/TLS.
- Controllo dei permessi (middleware) lato backend (API) per ogni richiesta.
- Strategie di backup automatico e disaster recovery gestite dal provider del database (es. AWS RDS).

3.3.3 Usability (Usabilità)

- **NFR-U1 (Intuitività):** L'interfaccia utente deve essere chiara, intuitiva e coerente in tutte le sezioni dell'applicazione. Un nuovo utente deve essere in grado di completare le attività principali (registrazione, prenotazione corso) senza formazione.
- **NFR-U2 (Supporto Multilingua):** Il sistema deve supportare come minimo le lingue Italiano e Inglese per tutte le interfacce utente.
- **NFR-U3 (Compatibilità):** Il sistema web deve essere "responsive" e garantire piena funzionalità sulle ultime due versioni dei principali browser (Chrome, Firefox, Safari) e sui sistemi operativi mobili (iOS, Android).

Implementazione prevista per far fronte al requisito:

- Test di usabilità condotti con utenti campione.
- Gestione delle traduzioni tramite librerie dedicate (es. react-i18next).
- Design system coerente per pulsanti, icone e layout.

3.3.4 Supportability (Supportabilità e Manutenibilità)

- **NFR-S1 (Modularità):** Il codice sorgente deve essere modulare, seguire i principi di design stabiliti (es. SOLID) e aderire a guide di stile definite (es. per TypeScript e React) per facilitare la manutenzione.
- **NFR-S2 (Documentazione):** Le componenti complesse e le API devono essere documentate per facilitare l'inserimento di nuovi sviluppatori nel team.
- **NFR-S3 (Logging):** Il sistema deve produrre log strutturati per eventi critici ed errori, che devono essere centralizzati per facilitare il debugging e il monitoraggio.

Implementazione prevista per far fronte al requisito:

- Adozione di una struttura di progetto chiara in Next.js.
- Utilizzo di TypeScript per la tipizzazione e la documentazione implicita del codice.
- Versionamento del codice con Git (GitHub) e adozione di un flow di lavoro (es. GitFlow).

3.3.5 Implementation (Requisiti di Implementazione)

- **NFR-I1 (Stack Frontend):** Il frontend dell'applicazione web deve essere sviluppato utilizzando **React (Next.js)** e **TypeScript**.
- **NFR-I2 (Stack Mobile):** L'applicazione mobile deve essere sviluppata utilizzando **React Native** (per coerenza con lo stack) o come **PWA** (Progressive Web App) basata su Next.js.
- **NFR-I3 (Stack Backend):** Le API di backend devono essere sviluppate in **TypeScript** (utilizzando Next.js API Routes o un framework Node.js dedicato) e seguire un'architettura RESTful.
- **NFR-I4 (Database):** Il database principale deve essere un RDBMS (Relational Database Management System) **MySQL**.
- **NPR-I5 (Controllo Versione):** Il codice sorgente deve essere gestito su un repository **Git** (es. GitHub).

3.3.6 Interface (Requisiti di Interfaccia)

- **NFR-IF1 (API Gateway Pagamenti):** Il sistema deve interfacciarsi in modo sicuro con un gateway di pagamento esterno (es. Stripe) per elaborare gli acquisti degli abbonamenti (FR20).
- **NFR-IF2 (Importazione Dati):** Il sistema deve supportare l'importazione di file in formati standard (GPX, TCX) per la registrazione degli allenamenti esterni (FR27).
- **NFR-IF3 (Esportazione Dati):** Il sistema deve fornire funzionalità di esportazione dei report (FR28) in formati standard (CSV, PDF).

3.3.7 Packaging (Requisiti di Distribuzione)

- **NFR-PK1 (Accesso Web):** L'applicazione web deve essere accessibile pubblicamente tramite un nome di dominio sicuro (HTTPS).
- **NFR-PK2 (Distribuzione Mobile):** L'applicazione mobile (se nativa) deve essere distribuibile tramite i principali store ufficiali (Apple App Store e Google Play Store).
- **NFR-PK3 (Automazione Deploy):** Il processo di rilascio (build, test e deploy) deve essere automatizzato tramite un sistema di CI/CD (es. GitHub Actions).

3.3.8 Legal (Requisiti Legali e di Conformità)

- **NFR-L1 (GDPR):** Il sistema deve essere conforme al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) per la raccolta, l'archiviazione e il trattamento dei dati personali degli utenti, inclusa la gestione del consenso e il diritto alla cancellazione (FR30).
- **NFR-L2 (Conformità Pagamenti):** Il sistema deve aderire agli standard di sicurezza PCI-DSS. L'integrazione con il gateway di pagamento (NFR-IF1) deve essere implementata in modo da ridurre al minimo l'ambito di conformità (es. utilizzando componenti UI ospitati dal provider).
- **NFR-L3 (Termini e Condizioni):** Gli utenti devono poter visualizzare e accettare esplicitamente i Termini di Servizio e l'Informativa sulla Privacy al momento della registrazione.

3.3.9 Vincoli di dominio

- **R1:** Una sessione dell'atleta è modificabile solo se l'ora di inizio dista ≥ 48 ore dal momento della modifica; altrimenti l'operazione è bloccata.
- **R2:** Ogni modifica approvata invia automaticamente un'e-mail all'atleta con riepilogo, motivazione e riferimento al piano.
- **R3:** Cancellazione gratuita ≥ 24 ore; penale 50% oltre il limite.
- **R4:** Coupon valido solo per la struttura "FitCorp — Roma Centro" e piano "Annuale"; un solo utilizzo per utente; scadenza 31/10/2025.
- **R5:** Sconto applicato solo alla quota abbonamento (non cumulabile).
- **R6:** Pagamento con Strong Customer Authentication (3-D Secure).
- **R7:** Tessera digitale valida ai tornelli solo con SUB "Attivo".
- **R8:** Unicità struttura (P.IVA e CUN come chiavi globali univoche).
- **R9:** Anti-duplicato fuzzy su Denominazione + Indirizzo con punteggio di similarità.
- **R10:** Tutte le operazioni amministrative (incluse coupon, pagamento, creazione SUB, fattura) registrano un audit (utente, timestamp, azione).

3.4. System models

3.4.1. Scenarios:

3.4.1.1 Scenario 1 Corsa serale:

- **Attore principale:** Tizio Caio (Utente amatoriale)
- **Data di riferimento:** 27/10/2025
- **Obiettivo:** Svolgere una corsa serale, registrarla con l'app mobile, verificarne i risultati sul web, aggiornare gli obiettivi e generare un report.

Descrizione Tizio Caio si autentica sull'app TrackFit da smartphone e accede alla Home, dove visualizza:

- Chilometri della settimana
- Ritmo medio
- Grafico ultimi 30 giorni
- Avanzamento obiettivo

Dalla sezione Allenamenti seleziona Pianifica → Nuova sessione, con schede Dettagli, Obiettivo, Sensori, Note/Tag.
Imposta:

- Tipo: Corsa (outdoor)
- Data/Ora: 27/10/2025, ore 19:00
- Durata stimata: 45:00
- Intensità: Media
- Obiettivo: Durata 00:45:00

- Sensori: GPS ON, Cardio OFF
- Tag: serale, parco
- Nota: “Riscaldamento 10’, poi ritmo costante”

Salva la sessione: il sistema attiva un promemoria 10 minuti prima dell’inizio. Alle 18:50 riceve una notifica push: “Allenamento corsa alle 19:00 — Obiettivo 45 min.” Dalla notifica accede alla sessione pianificata e avvia il tracciamento. Il sistema acquisisce il fix GPS.
Nel pannello Live visualizza tempo, distanza, ritmo attuale/medio, barra di progresso; sono attivi auto-lap e annunci vocali a ogni km. Durante la sessione:

- Al minuto 20 mette in pausa → cronometro fermato e evento registrato.
- Dopo 60″ riprende.
- Alle 19:46 termina l’attività.

Visualizza il riepilogo provvisorio:

- Durata: 00:45:20
- Distanza: 8,05 km
- Ritmo medio: 5’38″/km
- Calorie: ≈616 kcal
- Dislivello+: 32 m

Aggiunge:

- Percezione sforzo: 7/10
- Nota: “Gambe ok, leggera fatica finale”
- Tag: serale

Il sistema sincronizza via Wi-Fi con il backend e archivia la sessione in Storico/Calendario, con mappa GPS e grafici ritmo/distanza.
La Dashboard aggiorna lo stato dell’obiettivo: 20,1/20 km (raggiunto). Tizio pubblica la sessione sulla Bacheca personale, conferma, e riceve un’e-mail di conferma.
Da web accede al portale TrackFit → Area Utente / Bacheca Allenamenti, visualizza e apre il dettaglio della corsa del 27/10/2025 (riepilogo, grafici, mappa, tag, note). Il sistema:

- Segnala la sessione come candidata al conteggio obiettivo settimanale
- Verifica assenza duplicati (import GPX/TCX)
- Dopo conferma, marca la sessione come Consolidata

Infine, genera un Report PDF per ottobre 2025 (distanza totale, tempo, ritmo medio, trend settimanale, PR). Scarica il documento (archiviato in “Report salvati”, disponibile anche in CSV). Imposta un nuovo obiettivo settimanale di 25 km e aggiorna la dashboard. Da Profilo, esporta i dati come pacchetto ZIP (CSV + GPX) ricevuto via e-mail.

3.4.1.2 Scenario 2 Gestione orari da parte dell'allenatore:

- **Attore principale:** Marco Bianchi (Coach)
- **Atleta associato:** Tizio Caio
- **Data/Ora di riferimento:** 24/10/2025 – 09:00

Descrizione Il Coach accede al portale web TrackFit → Home Coach (widget "Piani attivi", "Atleti seguiti", "Prossime sessioni").
Pianifica un allenamento personale (25/10/2025 – 07:00-08:00, Parco Nord, nota "Lento rigenerante"). Poi apre: Roster → Tizio Caio → Calendario Atleta e trova la sessione "Corsa medio-lunga — 27/10/2025 19:00–20:00". Avvia una modifica oraria: propone 27/10/2025 18:00–19:00.
Il sistema calcola il preavviso (81h) → R1 soddisfatta. Inserisce motivazione: "Anticipazione per temperatura più bassa e luce diurna". Il sistema:

- Aggiorna il calendario atleta
- Invia e-mail automatica (R2)
- Registra log audit (timestamp, utente, variazioni, motivazione)
- Mostra banner "Orario aggiornato dal Coach per 27/10/2025" in Dashboard atleta

Successivamente (26/10/2025 – 14:15) il Coach tenta un ulteriore spostamento a 17:30 → preavviso ~27h15m → R1 violata. Il sistema blocca l'operazione e mostra messaggio di errore con opzioni "Annulla" o "Proponi nota all'atleta".

3.4.1.3 Scenario 3 Autenticazione (portale business):

- **Attore principale:** Amministratore FitCorp (admin@fitcorp.it)

Descrizione L'amministratore accede a TrackFit Business → Home Azienda. Naviga in Area Azienda → Strutture → Nuova Struttura e compila: "FitCorp — Palestra Roma Centro", P.IVA: 12345678901, CUN: FIT-ROMA-001, Indirizzo: Via Appia 10, 00179 Roma (RM). Il sistema esegue la verifica anti-duplicato (P.IVA, CUN, Denominazione+Indirizzo):

- Nessun duplicato → creazione STR-000912 → stato Attiva
- Registra audit e invia e-mail di conferma

Poi aggiunge un allenatore: Staff → Aggiungi Allenatore → m.bianchi.coach@fitcorp.it

- Se utente esistente → associazione a STR-000912
- Se nuovo → creazione profilo e invito e-mail

Il sistema registra l'audit ("grant: role=Coach, STR-000912 → USR-00421") e invia e-mail di onboarding con ruolo, permessi e link di accesso.

3.4.1.4 Scenario 4 Prenotazione allenatore:

- **Attore principale:** Tizio Caio (Utente)
- **Coach:** Marco Bianchi
- **Struttura:** FitCorp — Palestra Roma Centro

- **Data/Ora di riferimento:** 26/10/2025 – 10:00

Descrizione L'utente accede a TrackFit (web/mobile) → Dashboard → Coach / Trova Allenatore. Filtra per Città=Roma, Struttura=FitCorp — Roma Centro, Disciplina=Corsa. Seleziona Marco Bianchi, legge bio, certificazioni e tariffe: "Sessione individuale 60' — €40". Prenota lo slot 30/10/2025 – 19:00–20:00 → nessun conflitto. Pagamento con carta VISA (SCA 3-D Secure OK, ID PAY-2025-10-26-00041). Il sistema:

- Crea prenotazione PRN-000873, stato "Confermata"
- Invia e-mail a utente e coach con allegato .ics
- Blocca slot su entrambi i calendari
- Genera ricevuta RCPT-000873.pdf

In Area Utente → Prenotazioni appare PRN-000873 con pulsanti Dettagli, Annulla, Sposta. Promemoria automatici a T-48h e T-2h; check-in rapido via QR a T-15'.

3.4.1.5 Scenario 5 Attivazione abbonamento annuale con coupon:

- **Attore principale:** Tizio Caio (Utente)
- **Struttura:** FitCorp — Palestra Roma Centro
- **Prodotto:** Abbonamento Annuale (12 mesi)
- **Data/Ora di riferimento:** 27/10/2025 – 18:00

Descrizione L'utente apre l'e-mail "Benvenuto in FitCorp — Roma Centro: -20% sull'abbonamento annuale" (codice ROMA-ANN20-2025). Segue il link "Attiva ora" → accede con t.caio19@trackfit.app. Il sistema verifica i vincoli (struttura, piano, validità, unicità).
Prezzo base: €480,00 → Sconto 20% (−€96,00) + Quota attivazione €20,00 → Totale €404,00. Effettua pagamento VISA (3-D Secure OK, ID PAY-2025-10-27-00421). Il sistema crea abbonamento SUB-001139, stato Attivo, validità 27/10/2025 → 26/10/2026. Coupon marcato Usato, fattura INV-2025-10-00421 (PDF) generata, tessera digitale con QR. E-mail di conferma a utente e struttura.
In Area Utente → I miei abbonamenti compare SUB-001139 con opzioni Mostra QR, Scarica fattura, Gestisci rinnovo. Alla prima visita, la reception valida il QR e registra l'ingresso.

3.4.1.6 Scenario 6 Corsa mattutina:

Attore principale: Marco (Utente amatoriale)

Data di riferimento: 02/11/2025

Marco si autentica sull'app TrackFit da smartphone e accede alla Home, dove visualizza:
• Chilometri della settimana
• Ritmo medio
• Grafico ultimi 30 giorni (volume di scarico pre-gara)
• Avanzamento obiettivo (Maratona)

Dalla sezione Allenamenti seleziona Pianifica → Nuova sessione, con schede Dettagli, Obiettivo, Sensori, Note/Tag.

Imposta:
• Tipo: Corsa (Gara / outdoor)
• Data/Ora: 02/11/2025, ore 09:00
• Durata stimata: 03:30:00
• Intensità: Massima
• Obiettivo: Distanza 42,20 km
• Sensori: GPS ON, Cardio ON (fascia toracica)
• Tag: gara, maratona, cittadina
• Nota: “Gara ufficiale, mantenere ritmo di 4'55"/km”

Salva la sessione: il sistema attiva un promemoria 10 minuti prima dell’inizio.
Alle 08:50 riceve una notifica push:
“Gara Corsa alle 09:00 — Obiettivo 42,20 km.”

Dalla notifica accede alla sessione pianificata e si posiziona in griglia di partenza. Il sistema acquisisce il fix GPS.
Allo sparo dello starter, avvia il tracciamento. Nel pannello Live visualizza tempo, distanza, ritmo attuale/medio, frequenza cardiaca; sono attivi auto-lap ogni km.

Durante la sessione:
• L'app registra fedelmente il percorso in background tra i palazzi della città.
• Al km 21 (mezza maratona) riceve l'annuncio vocale del tempo intermedio.
• Alle 12:28 taglia il traguardo e termina immediatamente l’attività.

In quello stesso istante, migliaia di altri atleti che utilizzano TrackFit tagliano il traguardo e premono "Stop" sui loro dispositivi.

Visualizza il riepilogo provvisorio:
• Durata: 03:28:15
• Distanza: 42,30 km
• Ritmo medio: 4’55″/km
• Calorie: ≈2850 kcal
• Dislivello+: 120 m

Aggiunge:
• Percezione sforzo: 10/10
• Nota: “Gara durissima ma record personale raggiunto!”
• Tag: finisher, pb

Il sistema avvia la sincronizzazione via rete cellulare 5G. Nonostante il massiccio picco simultaneo di migliaia di richieste di salvataggio al backend, l'architettura cloud scala dinamicamente, accodando e archiviando la sessione di Marco in Storico/Calendario senza crash o perdite di dati.
La Dashboard aggiorna lo stato dell’obiettivo: 42,2/42,2 km (raggiunto).

Marco, ancora in zona arrivo, clicca sul pulsante di esportazione direttamente dalla schermata di riepilogo. Il sistema elabora l'interoperabilità e:
• Sincronizza automaticamente i dati sanitari con Google Fit.
• Esporta il tracciato e i tempi intermedi all'API di Strava.
• Genera un'immagine con mappa, tempo e foto scattata all'arrivo per le Storie di Instagram.

La sera, da web accede al portale TrackFit → Area Utente / Bacheca Allenamenti, visualizza e apre il dettaglio della maratona del 02/11/2025.
Il sistema:
• Segnala la sessione come Gara ufficiale completata.
• Verifica l'assenza di duplicati.
• Dopo conferma, marca la sessione come Consolidata.

Infine, genera un Report PDF celebrativo (Diploma) per la gara (distanza totale, tempo ufficiale, ritmo, andamento cardiaco).
Scarica il documento. Imposta un nuovo obiettivo di "Recupero attivo" per la settimana successiva e aggiorna la dashboard.

3.4.1.6 Scenario 7 Trekking in montagna:

Attore principale: Marco (Utente amatoriale)

Data di riferimento: 05/11/2025

Marco si autentica sull’app TrackFit da smartphone e accede alla Home, dove visualizza:
• Chilometri della settimana
• Dislivello totale mensile
• Grafico ultimi 30 giorni
• Avanzamento obiettivo (es. 2 escursioni mensili)

Dalla sezione Allenamenti seleziona Pianifica → Nuova sessione, con schede Dettagli, Obiettivo, Sensori, Note/Tag.

Imposta:
• Tipo: Trekking (outdoor)
• Data/Ora: 05/11/2025, ore 08:00
• Durata stimata: 08:00:00
• Intensità: Media
• Obiettivo: Completare il percorso "Alta Via"
• Sensori: GPS ON (modalità risparmio energetico), Cardio OFF
• Tag: montagna, trekking, natura
• Nota: “Escursione lunga, giornata molto fredda”

Salva la sessione: il sistema attiva un promemoria 10 minuti prima dell’inizio.
Alle 07:50 riceve una notifica push:
“Escursione Trekking alle 08:00 — Obiettivo Alta Via.”

Dalla notifica accede alla sessione pianificata. Il sistema acquisisce il fix GPS.
Avvia il tracciamento. Nel pannello Live visualizza tempo, distanza, altitudine attuale e dislivello positivo. Per risparmiare batteria e godersi la camminata, Marco blocca lo schermo e mette il telefono in tasca.

Durante la sessione:
• L'app registra il percorso in background con alta precisione, minimizzando l'impatto sulla batteria.
• Il sistema salva localmente lo stato dell'allenamento in background a intervalli di sicurezza (es. ogni 30 secondi).
• Alle ore 12:00, a causa delle temperature sotto lo zero, lo smartphone di Marco si spegne improvvisamente.
• Marco estrae un powerbank dallo zaino, lo collega e attende la riaccensione del dispositivo.

All'apertura di TrackFit, il sistema rileva un'anomalia nella chiusura precedente e mostra il prompt: "Sessione interrotta improvvisamente. Vuoi recuperare i dati?".
Marco conferma. L'app ripristina l'escursione caricando il file temporaneo salvato istanti prima del crash, permettendogli di riprendere regolarmente il tracciamento senza aver perso i dati della mattinata.
• Alle 16:15, Marco arriva a destinazione e termina l’attività.

Visualizza il riepilogo provvisorio:
• Durata: 08:05:00 (al netto del tempo a telefono spento)
• Distanza: 18,40 km
• Calorie: ≈3200 kcal
• Dislivello+: 1150 m

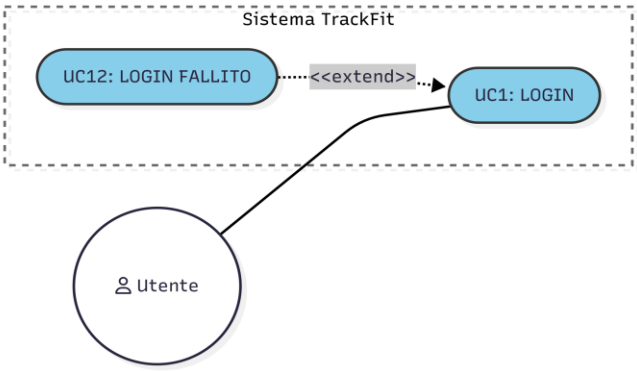
Aggiunge:
• Percezione sforzo: 8/10
• Nota: “Paesaggi stupendi, telefono salvato dal powerbank”
• Tag: completata, outdoor

Il sistema avvia la sincronizzazione via rete cellulare non appena Marco torna in una zona con copertura. La sessione viene archiviata in Storico/Calendario.
La Dashboard aggiorna lo stato dell’obiettivo: 2/2 escursioni mensili (raggiunto).

La sera, da web accede al portale TrackFit → Area Utente / Bacheca Allenamenti, visualizza e apre il dettaglio del trekking del 05/11/2025.
Il sistema:
• Verifica l'integrità dei dati recuperati dopo il crash.
• Dopo conferma, marca la sessione come Consolidata.

Infine, genera un Report PDF dell'escursione con mappa altimetrica dettagliata, dislivello progressivo e tempi di percorrenza.
Scarica il documento. Dalla dashboard esporta i dati in formato GPX per condividerli in un forum di escursionisti.

3.4.2. Use case model:



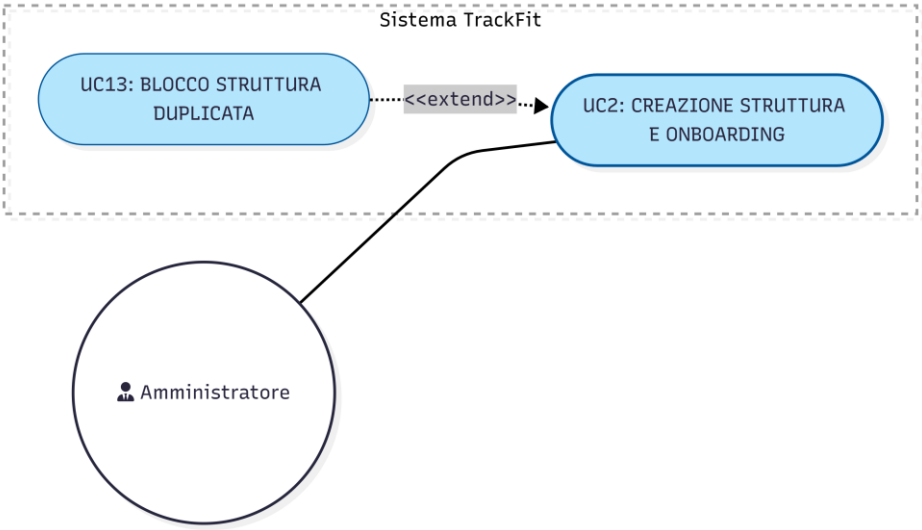
UC1: Autenticazione e Gestione Account

Attore: Utente, Coach, Amministratore
Entry Condition: L'attore è sulla schermata di autenticazione dell'app (Mobile o Web) TrackFit.

Flusso di eventi:

1. L'attore inserisce l'email (es. t.caio@example.com) e la password.
2. L'attore invia i dati al sistema tramite l'apposito pulsante.
3. Il sistema verifica le credenziali con esito positivo.
4. Il sistema valida il ruolo associato all'account (Utente, Coach o Admin).
5. Il sistema mostra la Home/Dashboard corrispondente al ruolo.

Exit Condition: Attore autenticato e reindirizzato sulla propria Home.
Alternativa: Se al punto 3 le credenziali non sono valide → Esegui UC12 (Gestione Credenziali Errate).



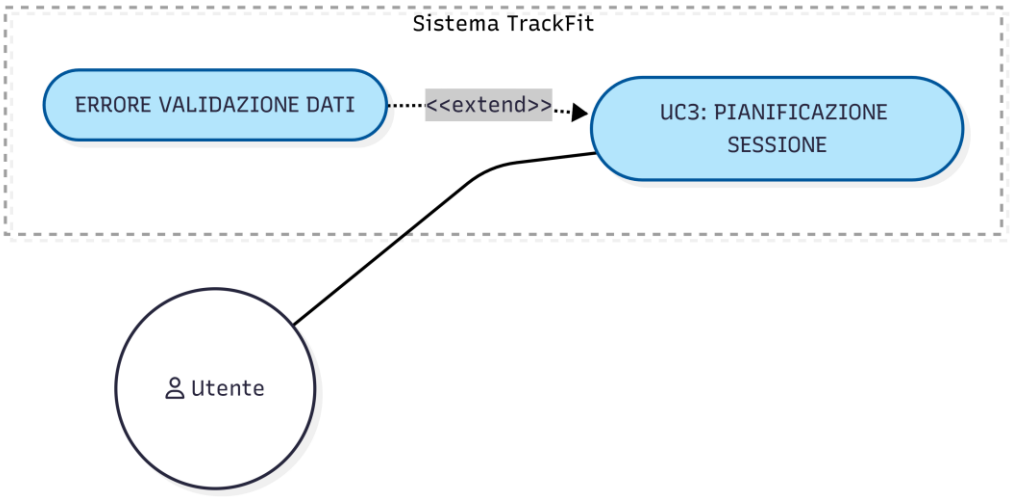
UC2: Creazione Struttura e Onboarding Staff

Attore: Amministratore
Entry Condition: L'Amministratore è autenticato nel portale Business, nella sezione "Strutture".

Flusso di eventi:

1. L'Amministratore inserisce i dati della nuova struttura (P.IVA, CUN, Denominazione, Indirizzo).
2. L'Amministratore invia i dati al sistema.
3. Il sistema esegue i controlli anti-duplicato (P.IVA, CUN e Denominazione) con esito positivo.
4. Il sistema crea la struttura e la imposta in stato "Attiva".
5. L'Amministratore inserisce l'e-mail di un nuovo Coach da associare.
6. Il sistema associa il Coach e invia in automatico l'e-mail di onboarding.
7. Il sistema registra tutte le operazioni di creazione e associazione nell'audit log.

Exit Condition: Nuova struttura creata, Coach associato e audit salvato.
Alternativa: Se al punto 3 il sistema rileva un duplicato → Esegui UC13 (Blocco Creazione Struttura Duplicata).

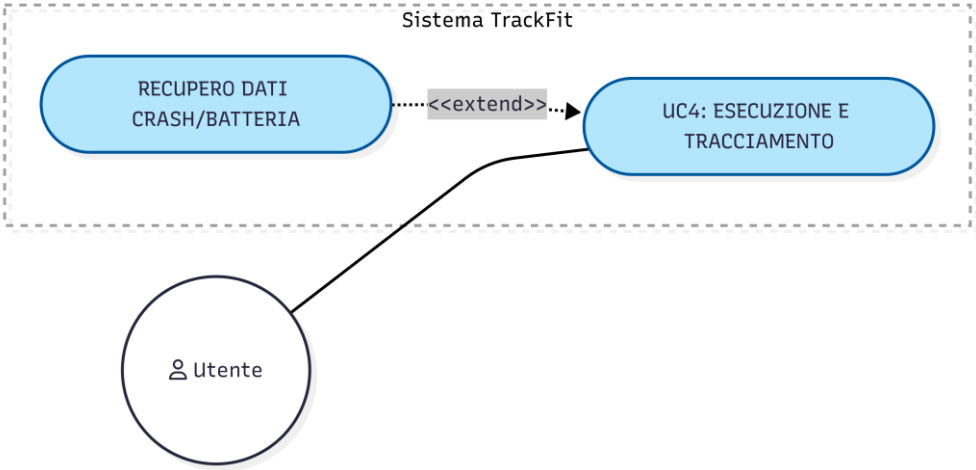


UC3: Pianificazione Sessione di Allenamento

Attore: Utente
Entry Condition: L'utente è autenticato e si trova nella sezione "Pianifica" dell'app.

Flusso di eventi:
1. L'utente inserisce i dati della sessione (Tipo, Data/Ora, Durata, Obiettivo, Sensori).
2. L'utente inserisce eventuali note e tag testuali (es. "Lento rigenerante").
3. L'utente preme "Salva" per inviare i dati al sistema.
4. Il sistema valida i dati e salva la sessione nel Calendario dell'atleta.
5. Il sistema programma l'invio di una notifica push per 10 minuti prima dell'inizio.

Exit Condition: Sessione pianificata e promemoria accodato.
Alternativa: Se al punto 4 i dati non sono coerenti (es. data passata) → Il sistema avvisa l'utente e richiede la correzione dei campi rimanendo nella pagina corrente.



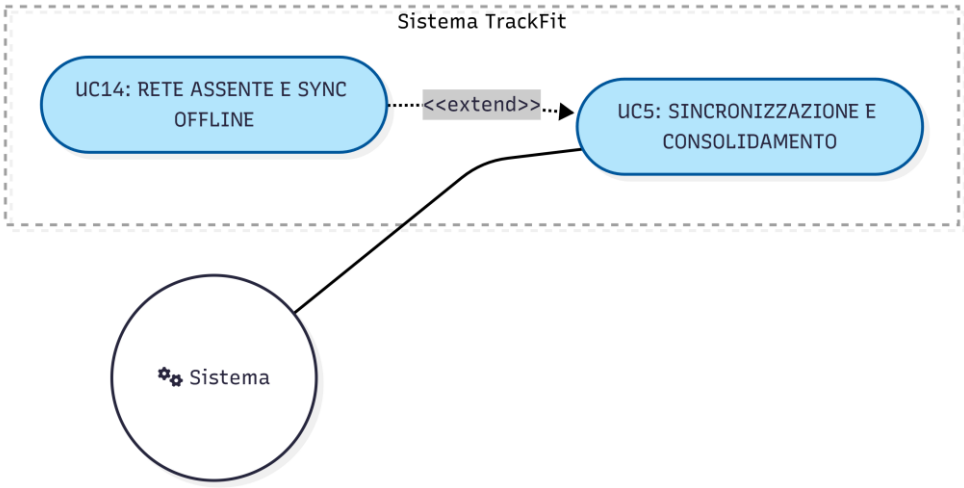
UC4: Esecuzione e Tracciamento Allenamento Live

Attore: Utente
Entry Condition: L'utente è autenticato, si trova nel dettaglio di una sessione ed è pronto ad avviare l'attività.

Flusso di eventi:

1. L'utente preme "Start" per avviare il tracciamento.
2. Il sistema acquisisce il fix GPS e attiva i sensori (es. Cardio).
3. Il sistema registra le metriche (tempo, distanza, altitudine) in background.
4. L'utente preme "Stop" al termine dell'attività.
5. Il sistema ferma i sensori e calcola il riepilogo netto.
6. L'utente inserisce la percezione dello sforzo e le note finali, poi invia.
7. Il sistema salva i dati grezzi in locale sul dispositivo.

Exit Condition: Allenamento terminato e salvato localmente, in attesa di sincronizzazione.
Alternativa: Se al punto 3 lo smartphone si spegne (Crash/Batteria) → Al riavvio dell'app il sistema rileva l'anomalia e propone all'utente il recupero dei dati dal file temporaneo per riprendere il tracciamento.



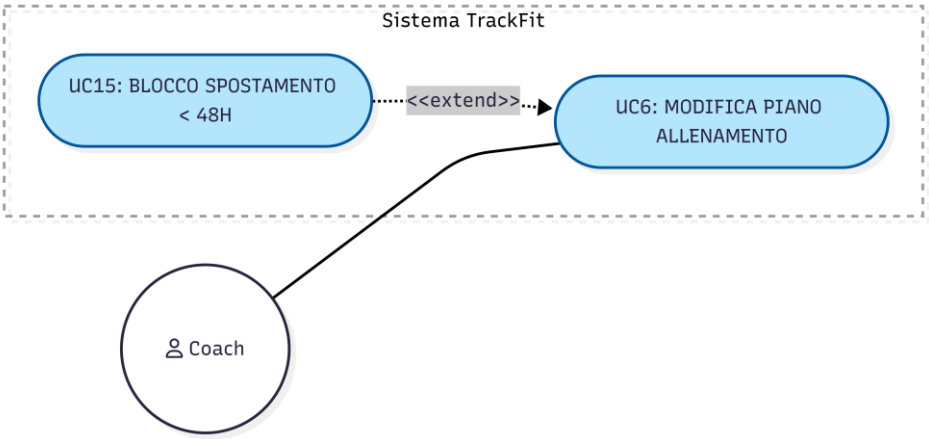
UC5: Sincronizzazione e Consolidamento Dati

Attore: Sistema (App Mobile e Backend)
Entry Condition: L'allenamento è stato appena salvato in locale (UC4 completato).

Flusso di eventi:

1. Il sistema verifica la disponibilità della connessione di rete con esito positivo.
2. Il sistema invia il pacchetto dati dell'allenamento al Backend cloud.
3. Il Backend accoda, elabora e salva i dati nel database.
4. Il sistema verifica l'assenza di duplicati per la sessione corrente.
5. Il sistema marca l'allenamento come "Consolidato".
6. Il sistema aggiorna lo stato di avanzamento degli obiettivi dell'utente nella Dashboard.

Exit Condition: Dati caricati in modo sicuro, elaborati e resi visibili su tutti i dispositivi.
Alternativa: Se al punto 1 la rete è assente → Esegui UC14 (Rete Assente e Sincronizzazione Offline).



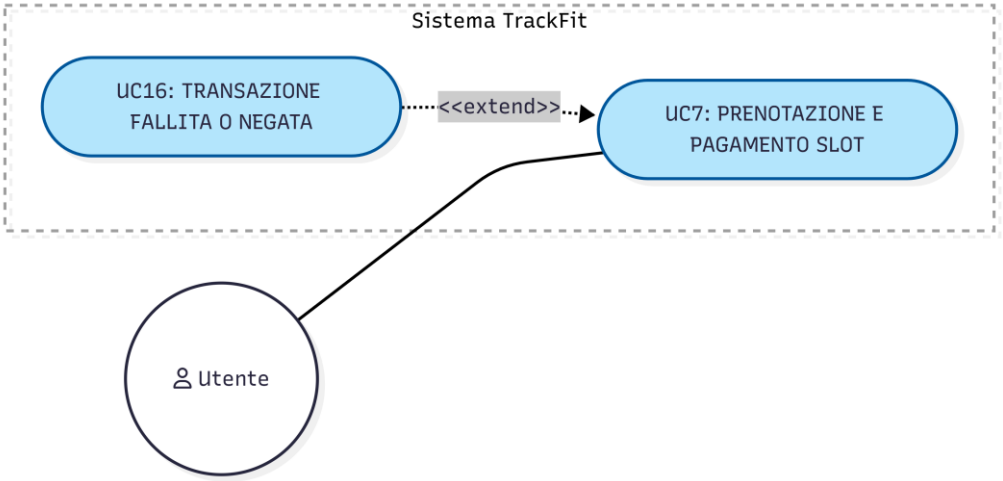
UC6: Modifica Piano di Allenamento da parte del Coach

Attore: Coach
Entry Condition: Il Coach è autenticato e si trova nel Calendario di un Atleta a lui associato.

Flusso di eventi:

1. Il Coach seleziona una sessione programmata nel futuro.
2. Il Coach inserisce il nuovo orario/data e digita la motivazione della modifica.
3. Il Coach invia la richiesta al sistema.
4. Il sistema verifica che la distanza temporale tra la modifica e l'inizio sia ≥ 48 ore con esito positivo.
5. Il sistema aggiorna la sessione nel calendario.
6. Il sistema invia un'e-mail automatica all'atleta con il riepilogo e registra l'evento nell'audit log.

Exit Condition: Sessione spostata correttamente e atleta notificato.
Alternativa: Se al punto 4 il preavviso calcolato è < 48 ore → Esegui UC15 (Blocco Spostamento per Preavviso Insufficiente).



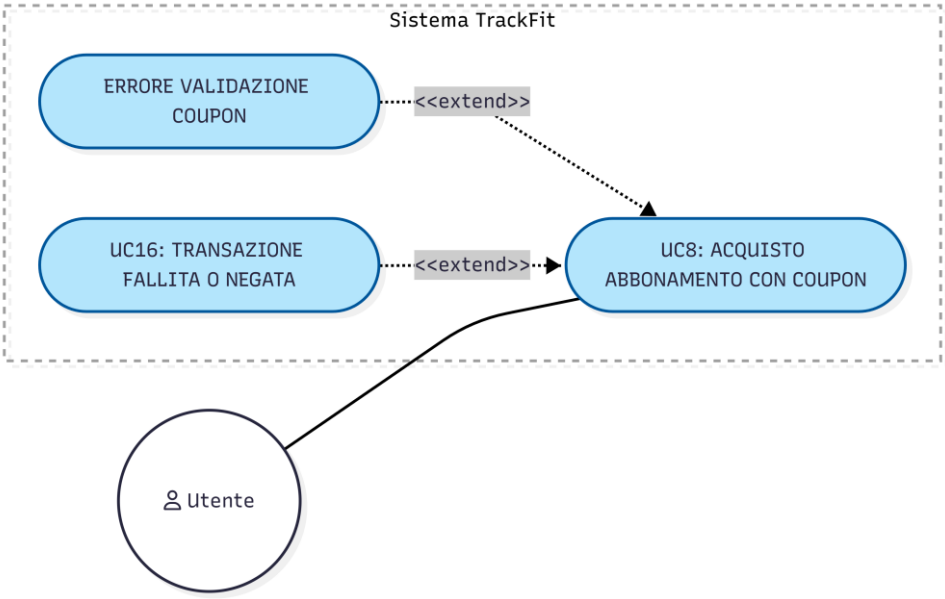
UC7: Prenotazione e Pagamento Slot Allenatore

Attore: Utente
Entry Condition: L'utente è autenticato e sta visualizzando il profilo e il calendario di un Coach disponibile.

Flusso di eventi:

1. L'utente seleziona uno slot orario libero e conferma la volontà di prenotare.
2. Il sistema reindirizza l'utente al gateway esterno di pagamento.
3. L'utente inserisce i dati della carta e autorizza il pagamento tramite SCA 3-D Secure.
4. Il gateway approva e invia la conferma della transazione al sistema TrackFit.
5. Il sistema segna la prenotazione come "Confermata" e blocca i calendari (Utente e Coach).
6. Il sistema genera la ricevuta PDF e salva l'evento nell'audit log.

Exit Condition: Appuntamento prenotato, confermato e pagato.
Alternativa: Se al punto 4 il pagamento fallisce o viene negato dalla banca → Esegui UC16 (Transazione Negata o Fallita).



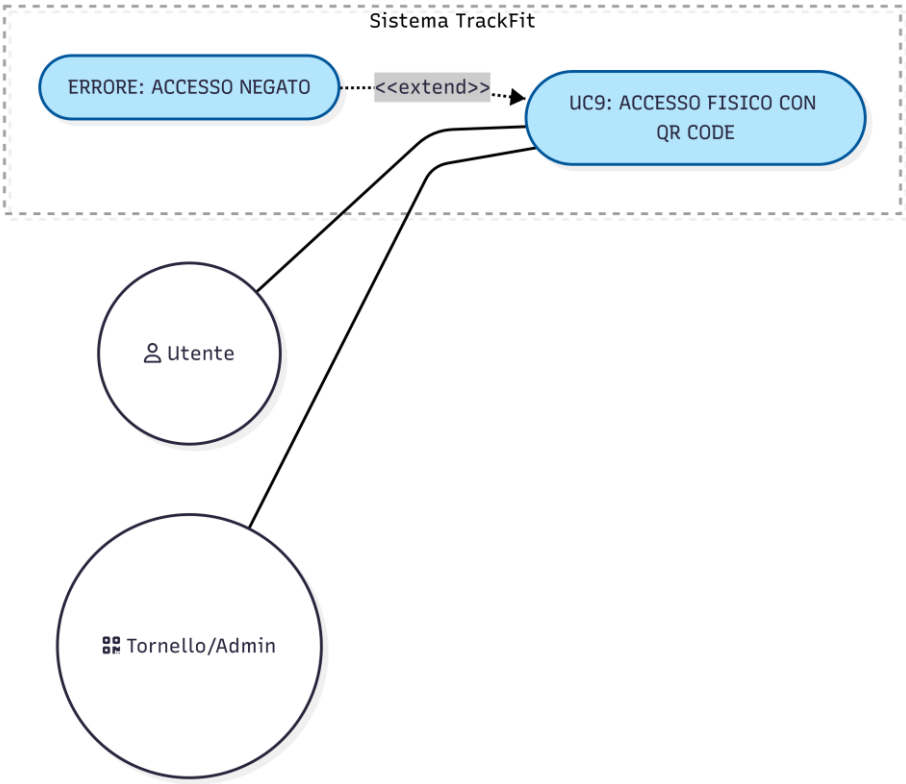
UC8: Acquisto Abbonamento con Coupon

Attore: Utente
Entry Condition: L'utente è autenticato e si trova nella pagina "Acquista Abbonamento" della propria struttura.

Flusso di eventi:

1. L'utente seleziona un piano annuale, inserisce un codice Coupon e clicca "Verifica".
2. Il sistema controlla validità, unicità e corrispondenza del Coupon con esito positivo.
3. Il sistema applica lo sconto unicamente alla quota di abbonamento.
4. L'utente procede al checkout e autorizza il pagamento tramite SCA 3-D Secure.
5. Il gateway conferma la transazione al sistema TrackFit.
6. Il sistema imposta lo stato dell'abbonamento in "Attivo" e marca il Coupon come "Usato".
7. Il sistema genera la fattura PDF, abilita il QR code e salva l'audit log.

Exit Condition: Abbonamento attivato con successo, fattura e QR code generati.
Alternativa: Se al punto 2 il Coupon risulta scaduto o non valido → Il sistema avvisa l'utente e ricalcola il prezzo a tariffa piena. Se al punto 5 il pagamento fallisce → Esegui



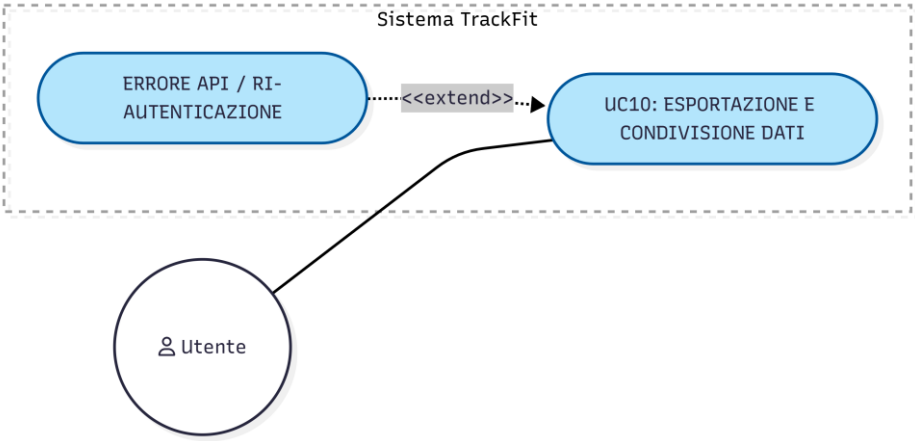
UC9: Accesso Fisico alla Struttura

Attore: Utente, Amministratore (Scanner/Tornello)
Entry Condition: L'utente ha l'app aperta sulla schermata della Tessera Digitale ed è di fronte al lettore.

Flusso di eventi:

1. L'utente mostra il QR Code allo scanner/tornello della palestra.
2. Lo scanner legge il codice univoco e lo invia al sistema backend.
3. Il sistema verifica che l'abbonamento associato a quel QR code sia in stato "Attivo" per la struttura in questione.
4. Il sistema restituisce esito positivo e registra l'evento di check-in (accesso).
5. Il tornello (o l'operatore) sblocca fisicamente l'ingresso.

Exit Condition: Ingresso consentito e registrato nel sistema.
Alternativa: Se al punto 3 l'abbonamento risulta scaduto o sospeso → Il sistema nega l'accesso, segnala l'errore al tornello e termina l'operazione.



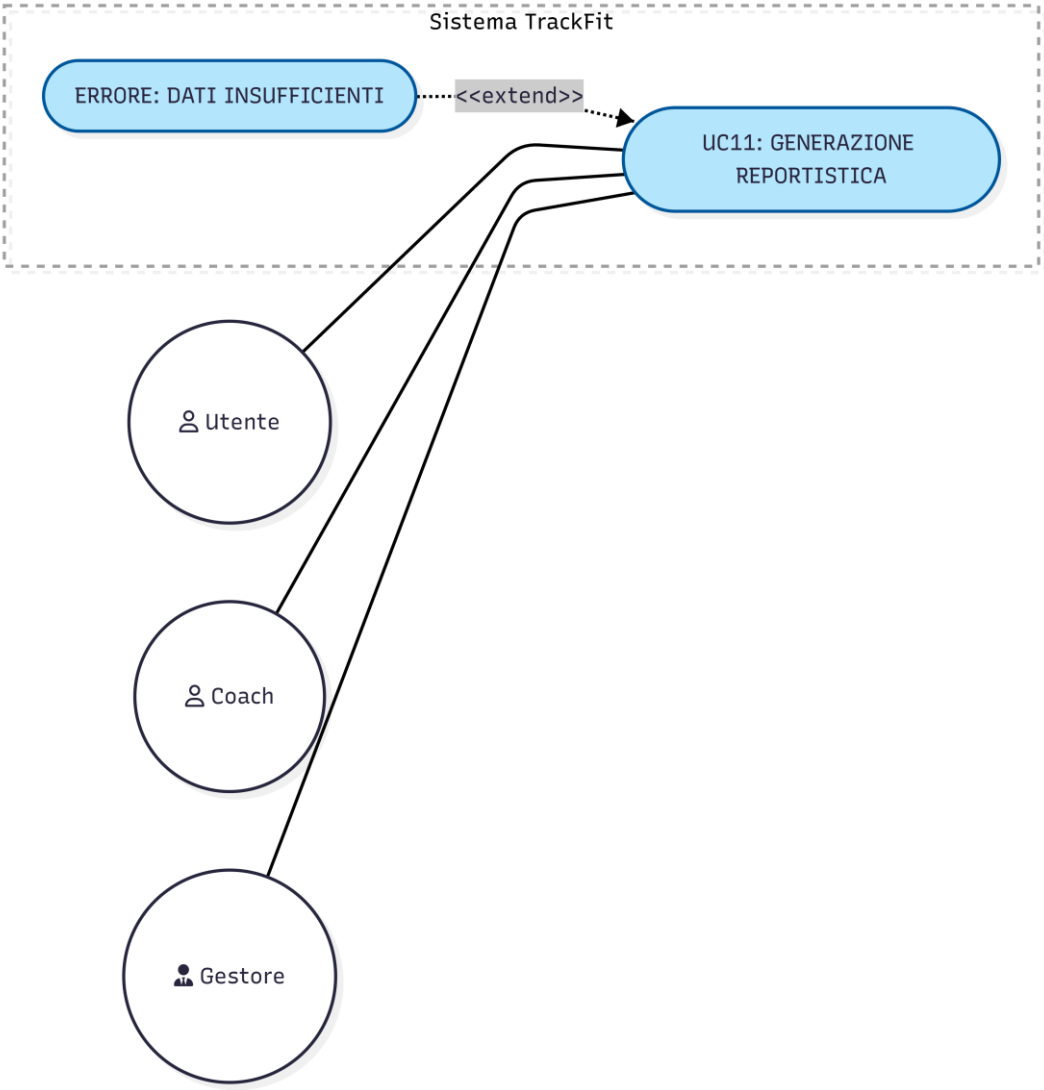
UC10: Interoperabilità ed Esportazione Dati

Attore: Utente
Entry Condition: L'utente sta visualizzando il dettaglio di un allenamento già "Consolidato".

Flusso di eventi:

1. L'utente preme il pulsante "Condividi/Esporta".
2. L'utente seleziona la piattaforma terza di destinazione (es. Strava o Instagram).
3. Il sistema interroga i dati grezzi e li formatta nello standard richiesto (es. JSON via API o Immagine).
4. Il sistema invia i dati tramite il protocollo OAuth 2.0 al servizio terzo.
5. Il servizio terzo conferma la corretta ricezione al sistema TrackFit.
6. Il sistema mostra all'utente un messaggio di avvenuta condivisione.

Exit Condition: Dati sportivi pubblicati correttamente sulla piattaforma esterna.
Alternativa: Se al punto 5 l'API terza restituisce errore (es. autorizzazione scaduta) → Il sistema richiede all'utente di rifare il login per la piattaforma terza prima di riprovare.



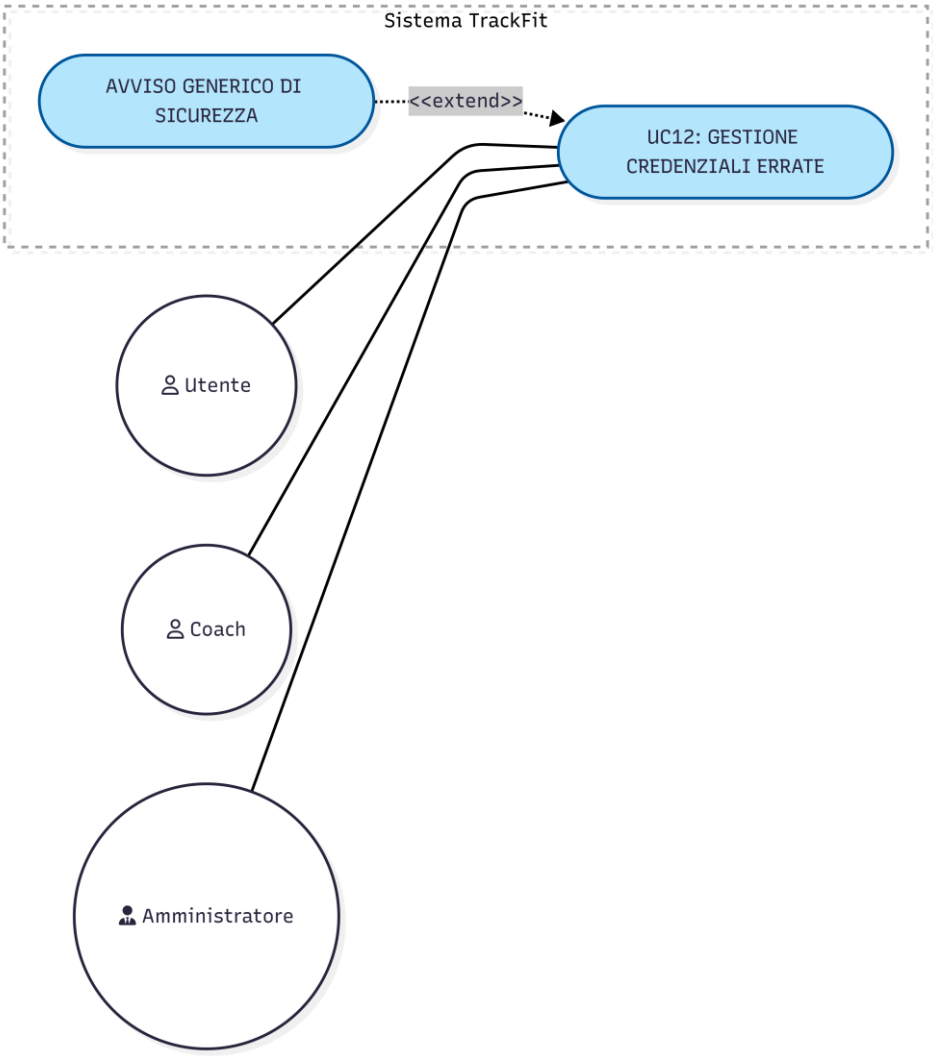
UC11: Generazione Reportistica

Attore: Utente, Coach, Gestore
Entry Condition: L'attore è autenticato e naviga nella sezione "Reportistica" della sua Dashboard.

Flusso di eventi:

1. L'attore imposta i filtri (es. mese, tipologia di dati) e preme "Genera Report".
2. Il sistema esegue le query SQL sul database per aggregare i dati trovando corrispondenze.
3. Il sistema compone e disegna il layout del documento PDF (o genera il CSV).
4. Il sistema rende disponibile il file e attiva il pulsante di download per l'attore.
5. L'attore clicca sul pulsante e scarica il file.

Exit Condition: Documento di report elaborato e scaricato correttamente.
Alternativa: Se al punto 2 le query non trovano alcun dato nel periodo selezionato → Il sistema avvisa l'attore che non ci sono dati sufficienti e inibisce la generazione del PDF.



UC12: Gestione Credenziali Errate

Attore: Utente, Coach, Amministratore
Entry Condition: L'attore ha inserito credenziali non valide in UC1 e il sistema ha negato l'accesso.

Flusso di eventi:

1. Il sistema mostra il messaggio di errore "Username o password errati".
2. Il sistema abilita e mostra il pulsante "Recupero Password".
3. L'attore clicca sul pulsante e inserisce la propria e-mail.
4. L'attore preme "Invia link di recupero".
5. Il sistema verifica l'esistenza dell'e-mail e invia un token temporaneo per il reset della password.

Exit Condition: Utente informato dell'errore e procedura di recupero avviata.
Alternativa: Se l'e-mail inserita al punto 3 non esiste nel sistema → Il sistema mostra un avviso generico per motivi di sicurezza e termina il flusso. Se l'utente ricorda la password, torna al punto 1 di UC1.

UC13: Blocco Creazione Struttura Duplicata

Attore: Amministratore
Entry Condition: L'Amministratore ha inviato i dati di una nuova struttura in UC2, ma il sistema ha rilevato un duplicato.

Flusso di eventi:
1. Il sistema rileva che la P.IVA, il CUN o la Denominazione coincidono con una struttura già presente.
2. Il sistema blocca la scrittura sul database e annulla l'operazione di creazione.
3. Il sistema mostra un alert in interfaccia indicando il campo esatto che genera il conflitto.
4. L'Amministratore modifica i campi errati e preme nuovamente "Salva".

Exit Condition: Struttura non creata e integrità del database preservata.
Alternativa: Quando l'Amministratore corregge i dati ed effettua un nuovo invio (punto 4) → Il flusso riprende dal punto 2 di UC2.

UC14: Rete Assente e Sincronizzazione Offline

Attore: Sistema
Entry Condition: L'allenamento è stato salvato in locale in UC4, ma il dispositivo non dispone di copertura di rete.

Flusso di eventi:
1. Il sistema esegue un ping verso il server backend e riceve un timeout (o rileva modalità aereo).
2. Il sistema sospende immediatamente l'upload via API.
3. Il sistema aggiorna lo stato locale del file di allenamento in "In attesa di sincronizzazione".
4. Il sistema mostra all'utente un'icona di "Dispositivo Offline" nella Dashboard.
5. Il sistema avvia un servizio in background che attende passivamente il ripristino della connessione.

Exit Condition: Allenamento archiviato in sicurezza in locale, utente avvisato dell'assenza di rete.
Alternativa: Quando il sistema operativo notifica il ritorno del segnale (Wi-Fi/5G) → Il flusso riprende automaticamente dal punto 1 di UC5.

UC15: Blocco Spostamento per Preavviso Insufficiente

Attore: Coach
Entry Condition: Il Coach tenta in UC6 di spostare una sessione proponendo un orario che dista meno di 48 ore dal momento attuale.

Flusso di eventi:
1. Il sistema calcola il delta temporale tra l'orario di sistema e l'orario della sessione.

2. Il sistema rileva che la differenza è inferiore alle 48 ore richieste (Violazione Vincolo R1).
3. Il sistema disabilita il pulsante di conferma spostamento.
4. Il sistema mostra un modale di errore: "Impossibile spostare: preavviso minimo di 48h non rispettato".
5. Il sistema offre al Coach l'opzione "Mantieni orario e aggiungi solo una nota per l'atleta".

Exit Condition: L'operazione di modifica orario viene bloccata e la programmazione resta invariata.
Alternativa: Il Coach sceglie di annullare del tutto l'operazione chiudendo la scheda → Termina il flusso senza modifiche.

UC16: Transazione Negata o Fallita

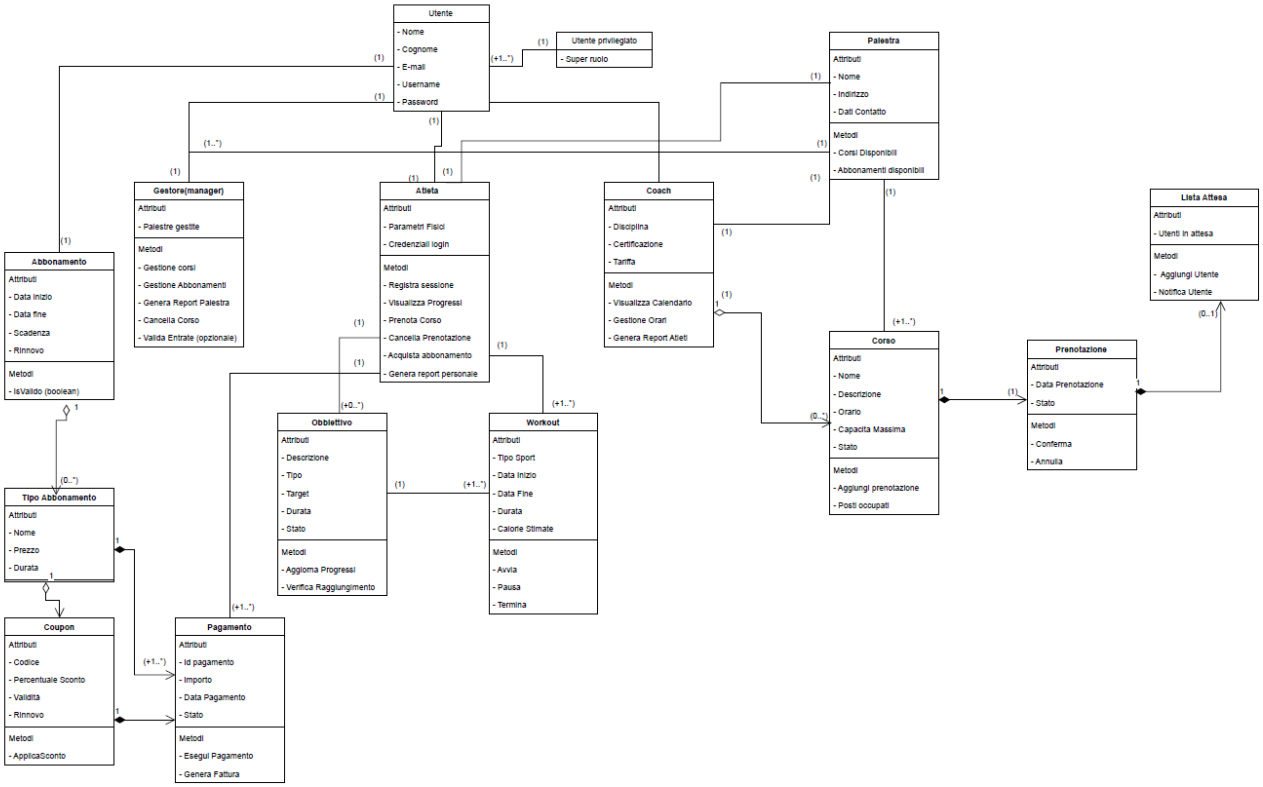
Attore: Utente
Entry Condition: L'utente si trova sul gateway di pagamento esterno in UC7 o UC8 per pagare un servizio.

Flusso di eventi:
1. L'utente inserisce la carta ma la banca nega l'autorizzazione (es. fondi insufficienti, OTP errato o timeout).
2. Il gateway esterno rimanda l'utente all'app TrackFit con un codice di errore (status: FAILED).
3. Il sistema riceve l'errore ed elimina la ricevuta o fattura pendente.
4. Il sistema sblocca immediatamente lo slot nel calendario del Coach o annulla l'attivazione dell'abbonamento.
5. Il sistema mostra la pagina "Pagamento non riuscito, la transazione è stata annullata".

Exit Condition: Risorse liberate nel sistema e addebito evitato.
Alternativa: L'utente clicca su "Riprova con un altro metodo di pagamento" → Il flusso torna al punto 2 di UC7 o al punto 4 di UC8 (reindirizzamento al gateway).

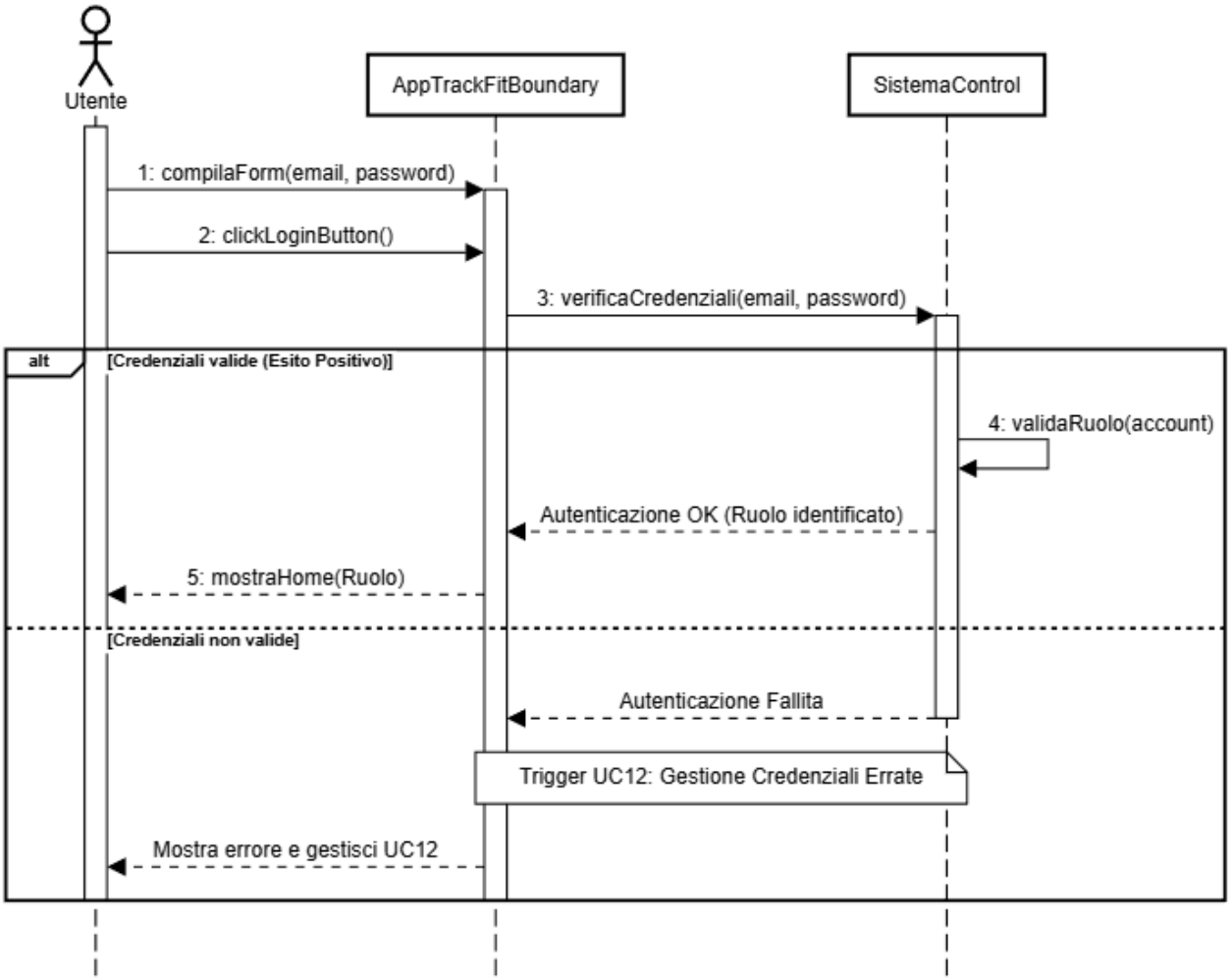
3.4.3. Object model:

Class diagram:

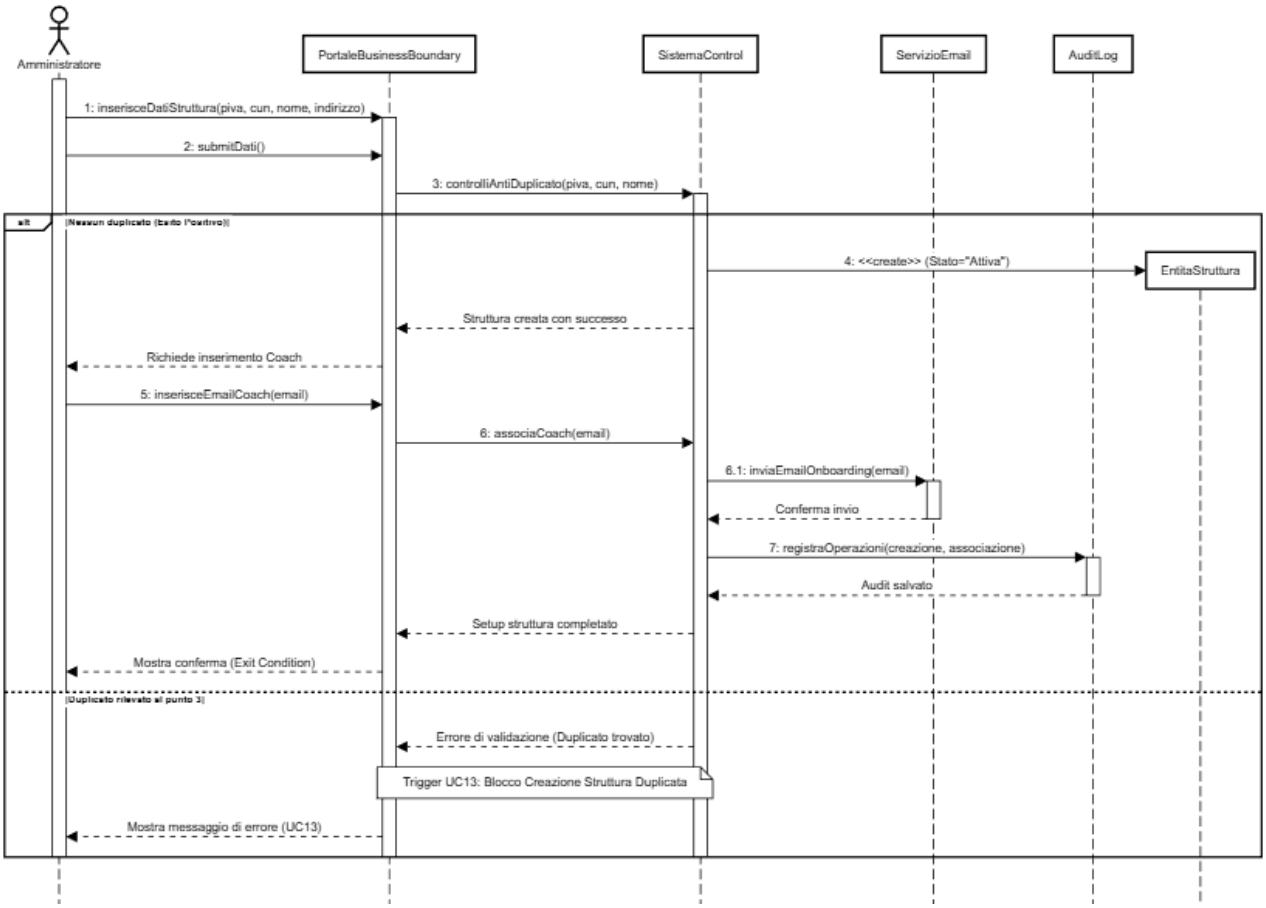


3.4.4. Dynamic model:

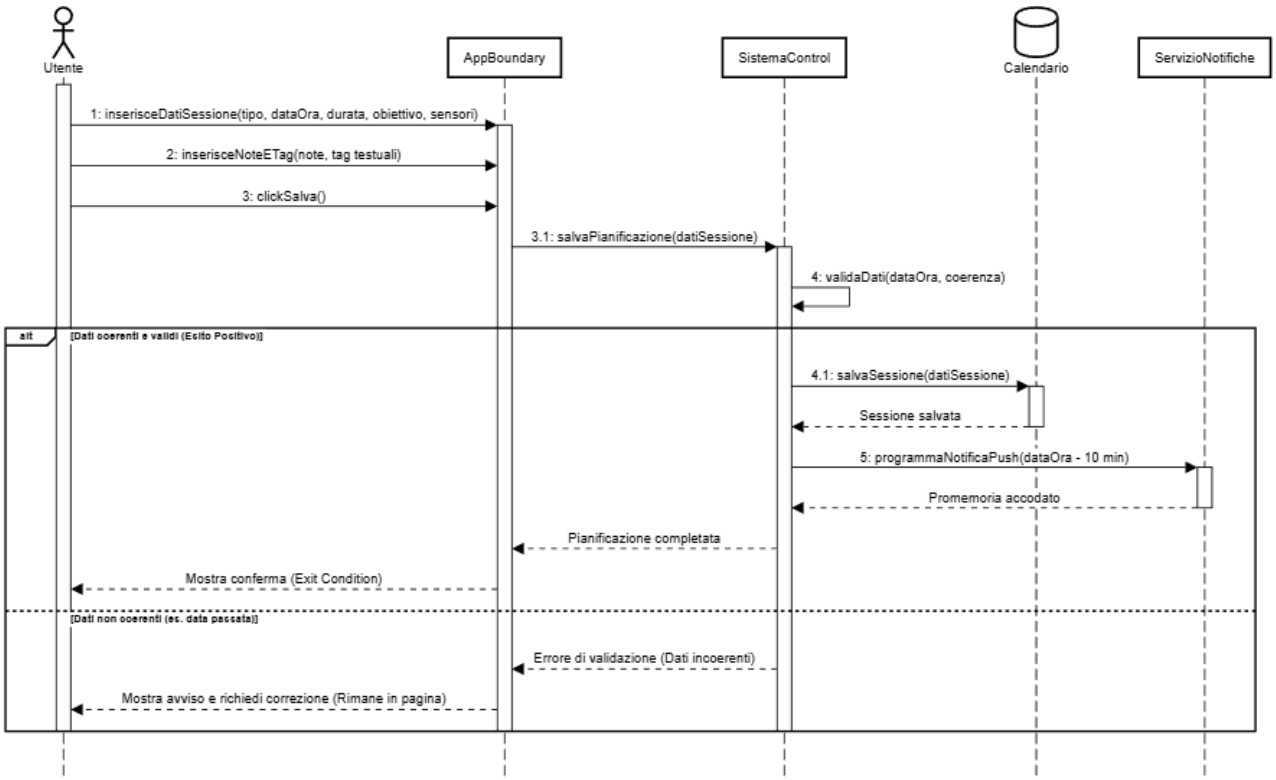
Sequence diagram 1 (UC1):



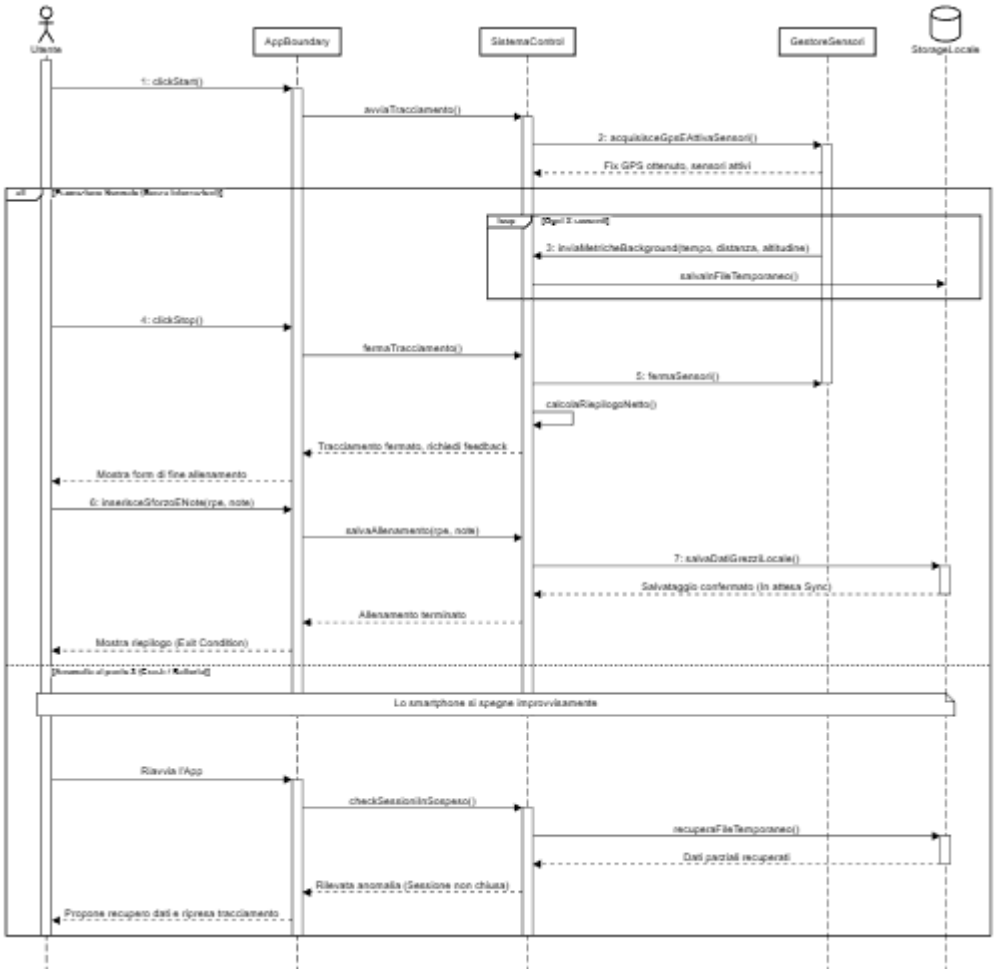
Sequence diagram 2 (UC2):



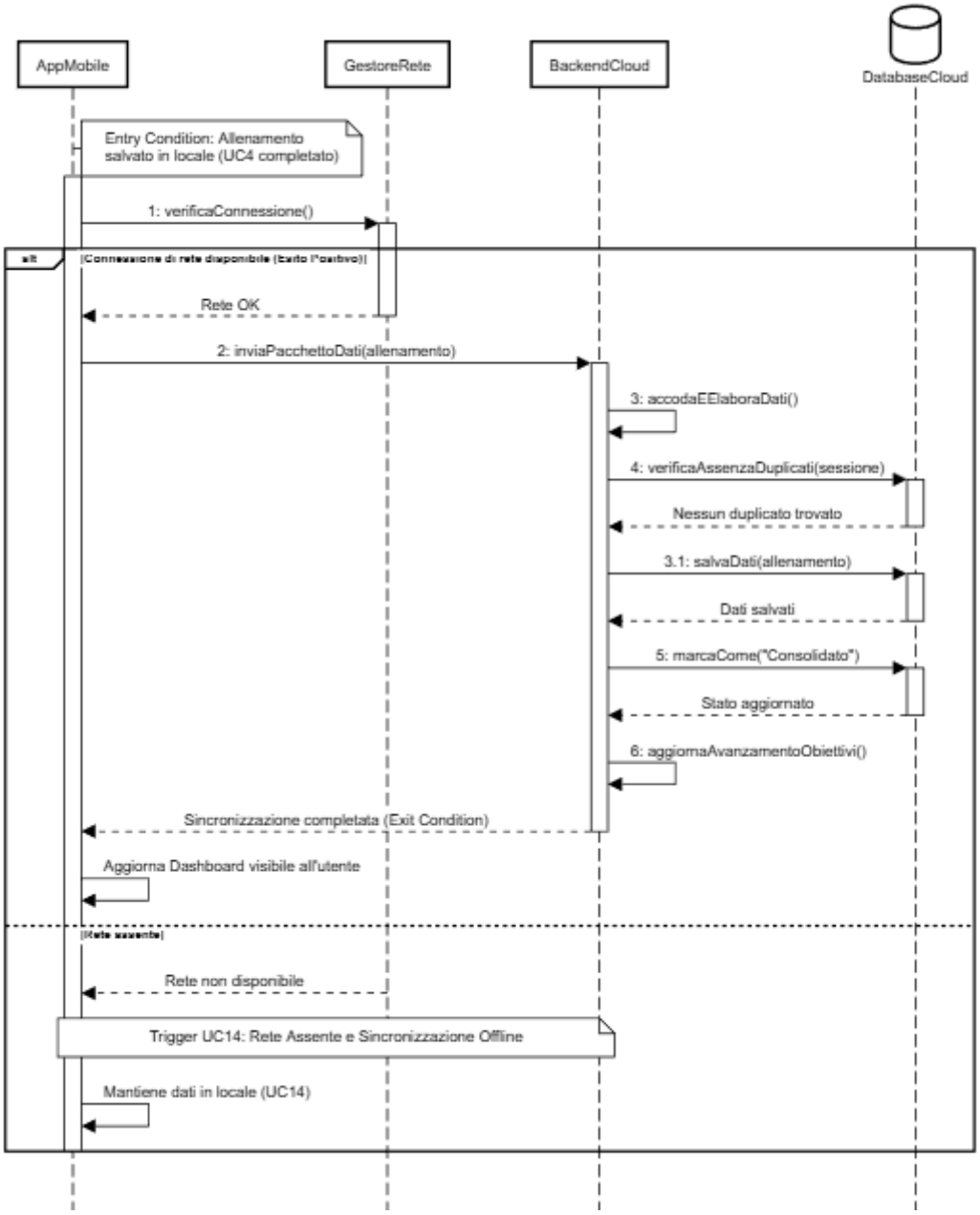
Sequence diagram 3 (UC3):



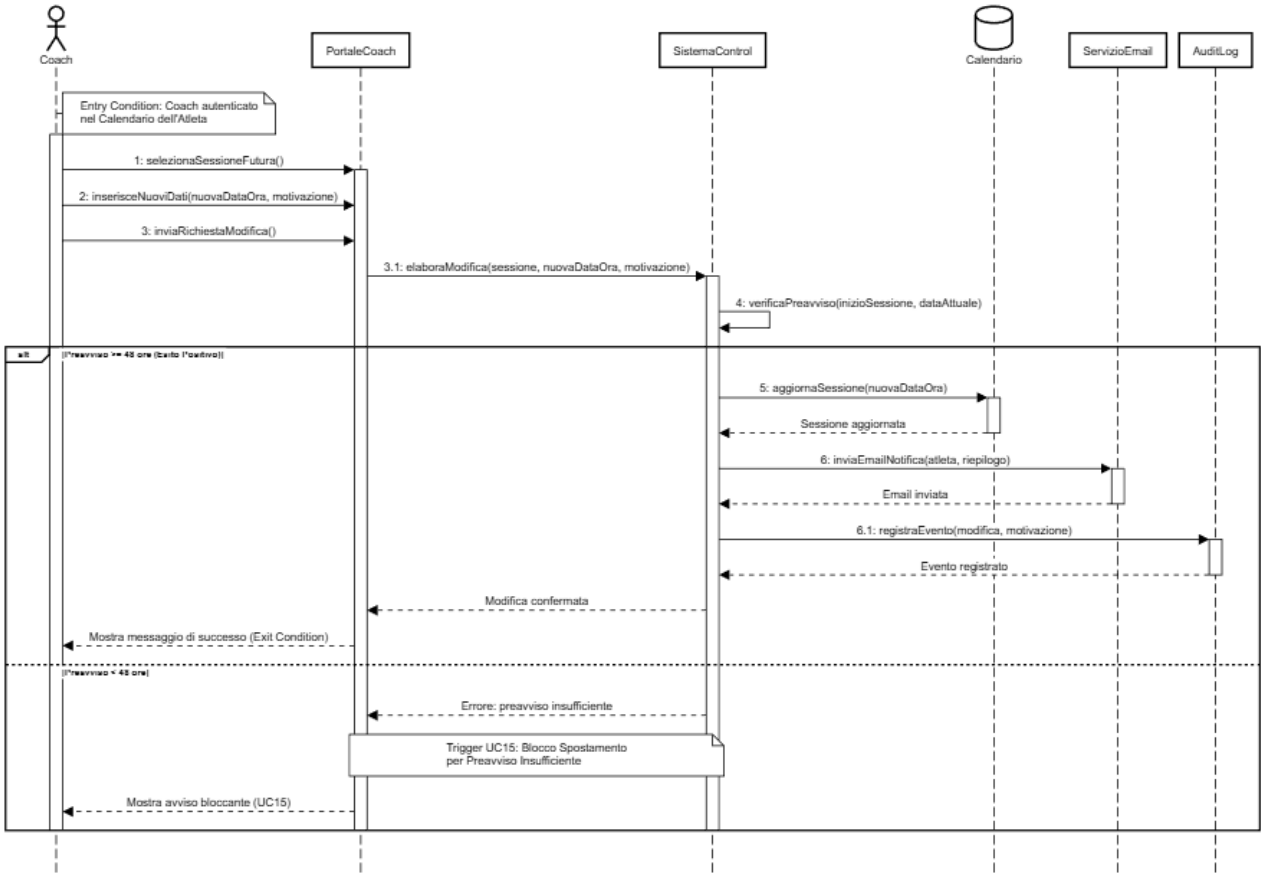
Sequence diagram 4 (UC4):



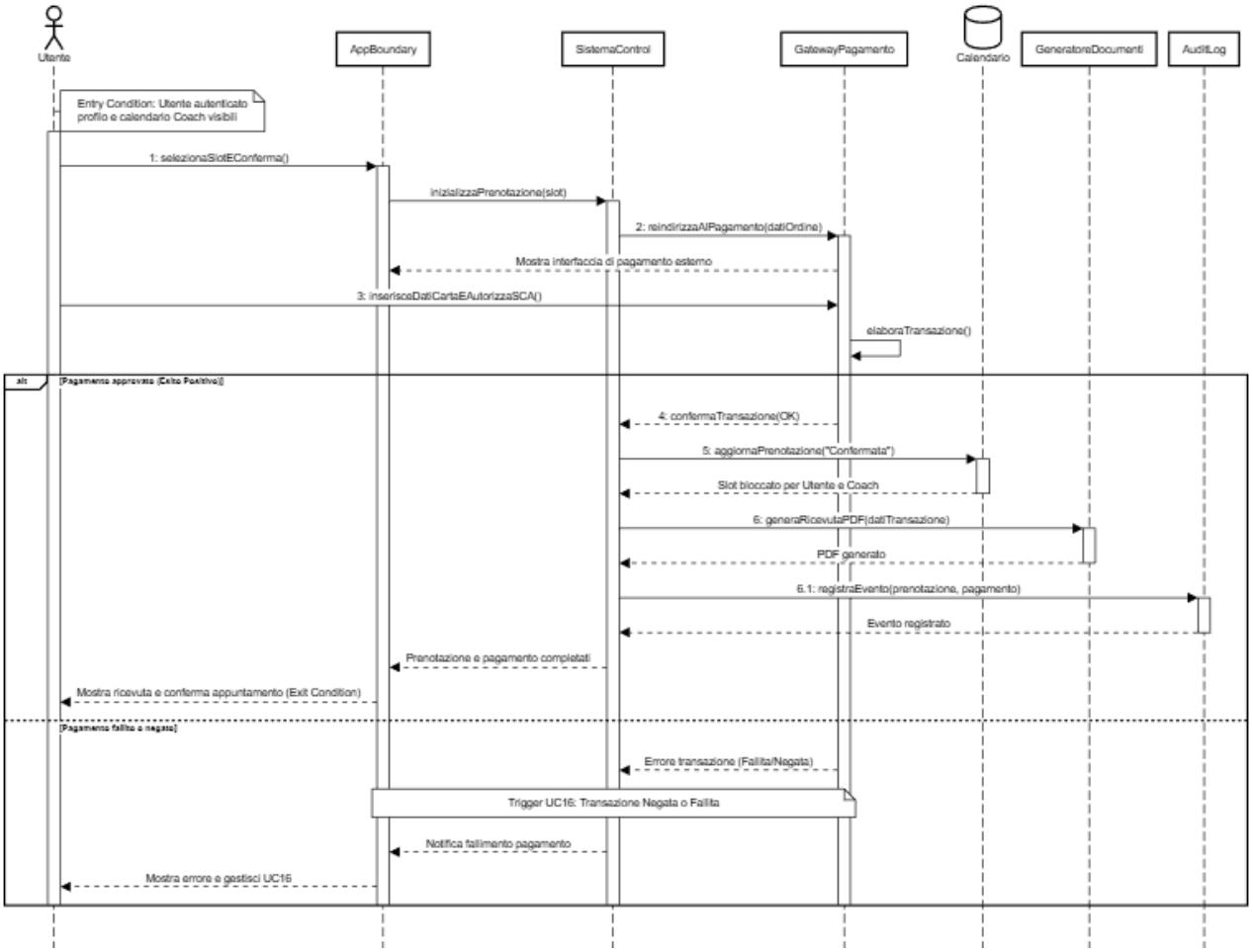
Sequence diagram 5 (UC5):



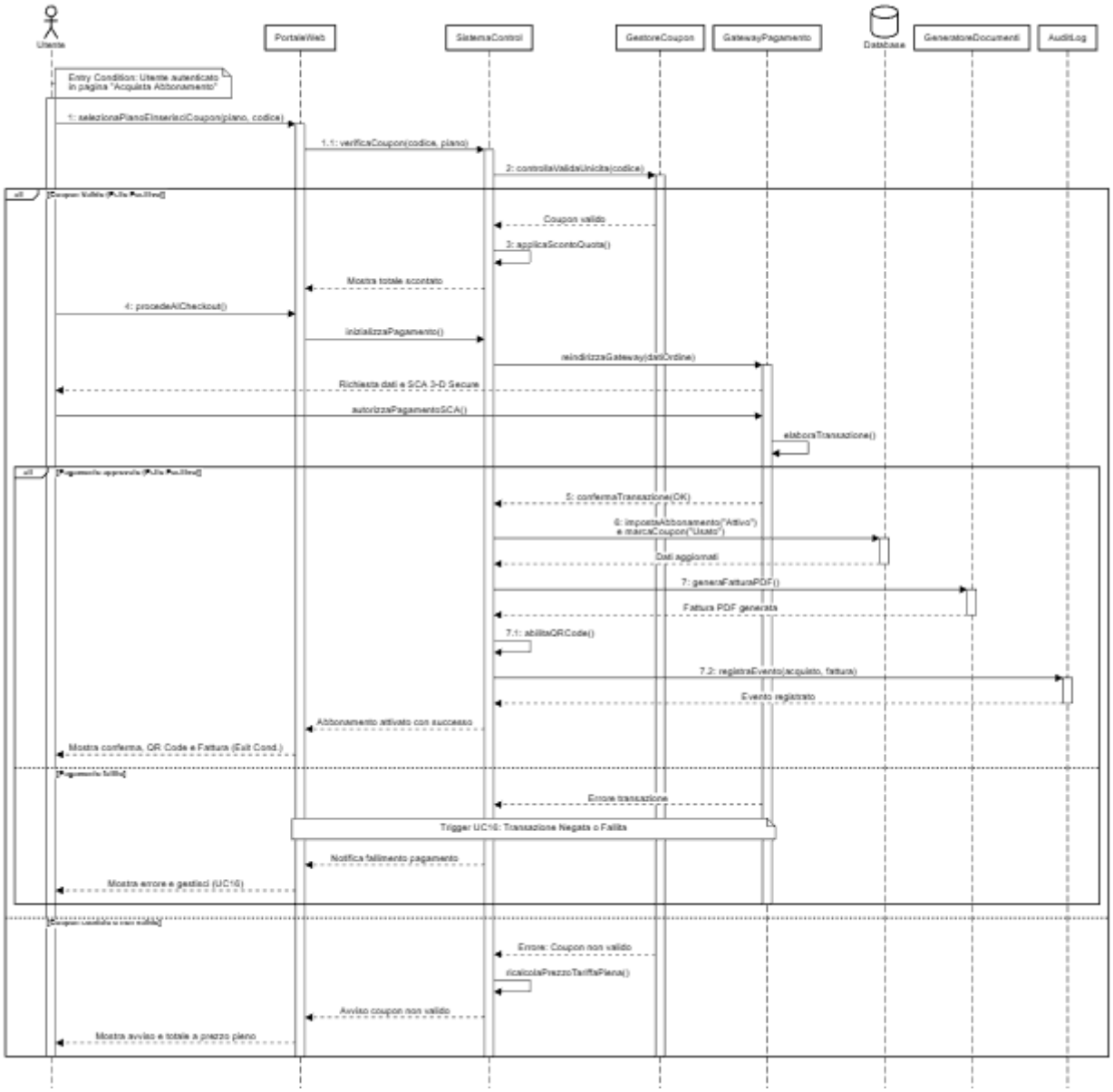
Sequence diagram 6 (UC6):



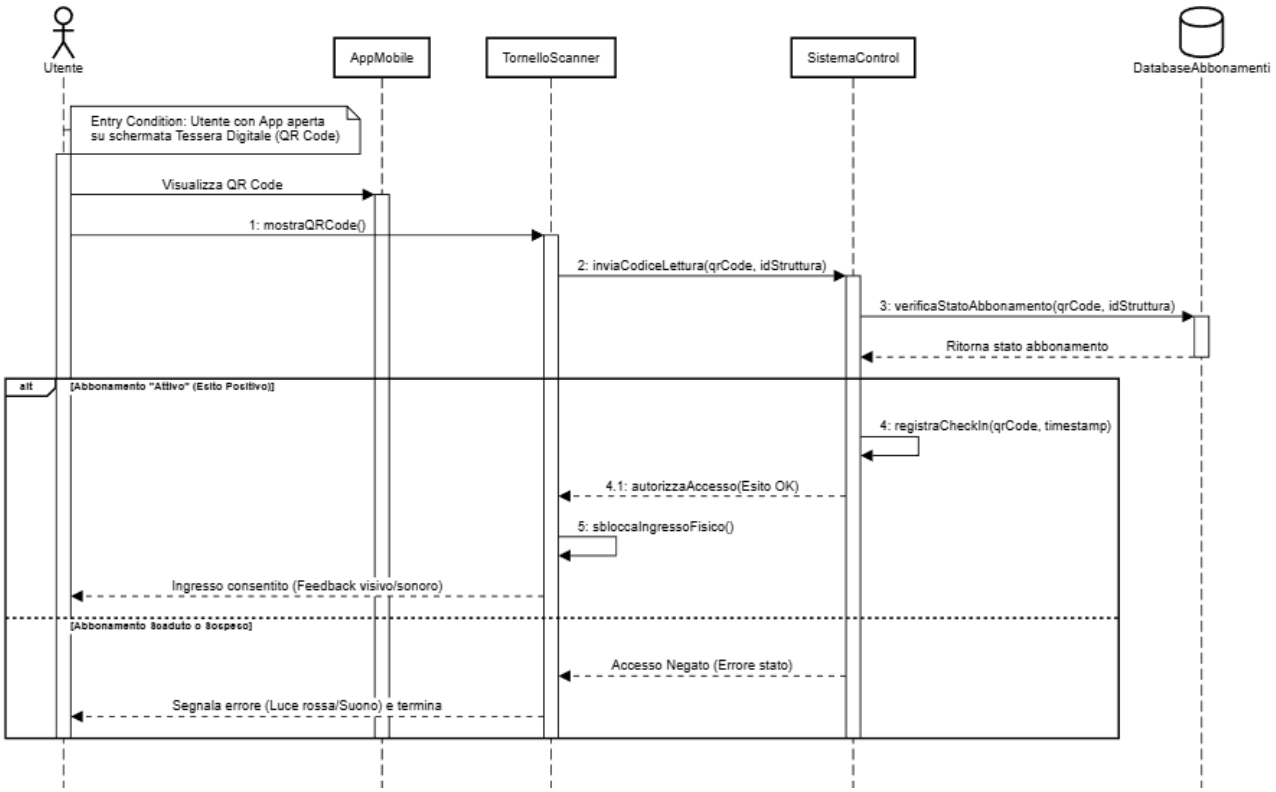
Sequence diagram 7 (UC7):



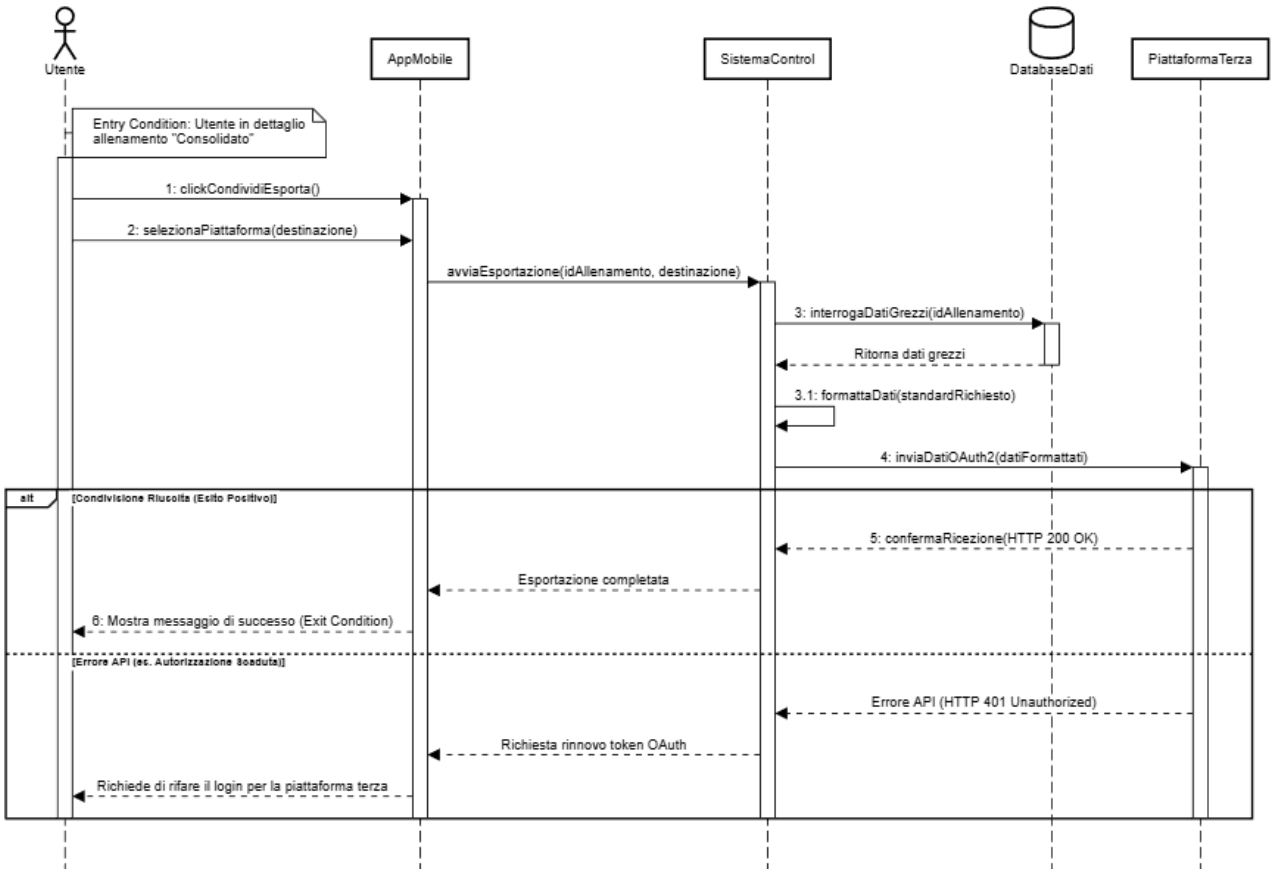
Sequence diagram 8 (UC8):



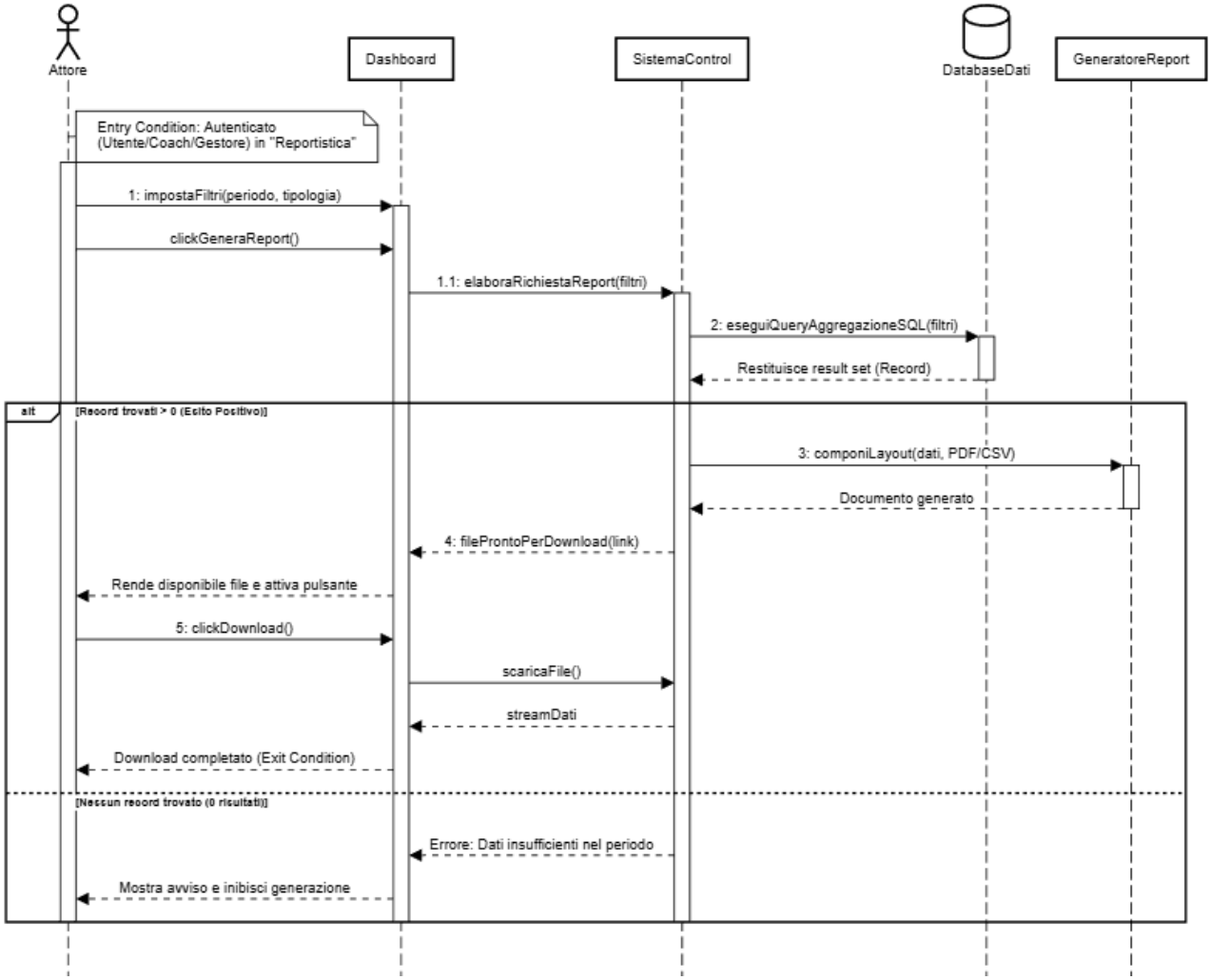
Sequence diagram 9 (UC9):



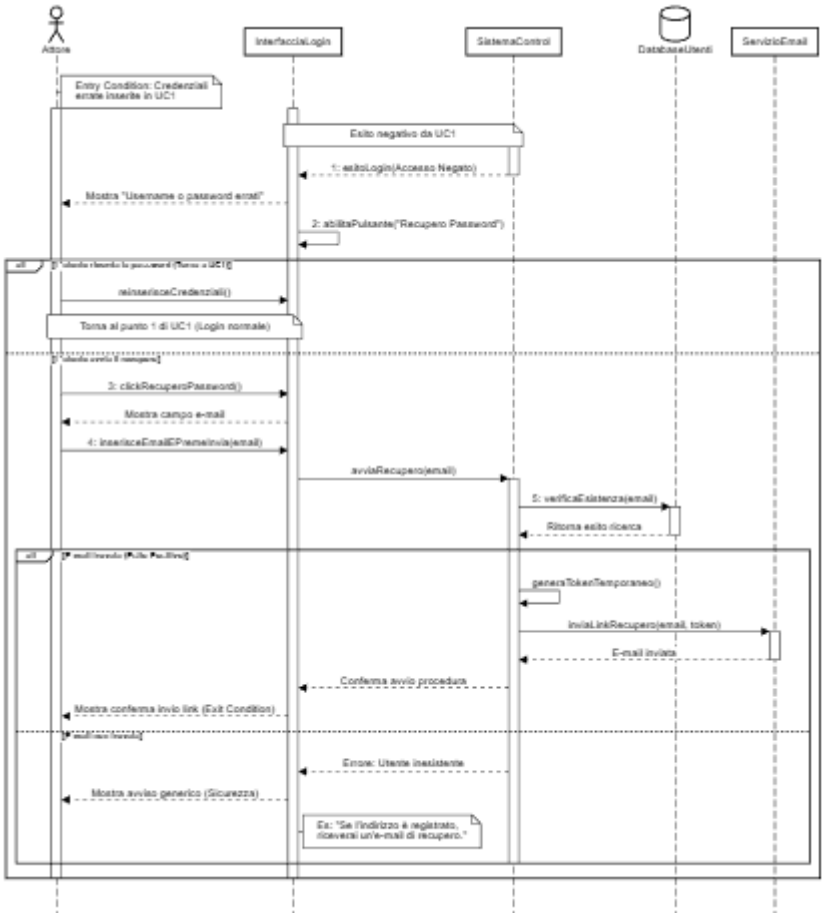
Sequence diagram 10 (UC10):



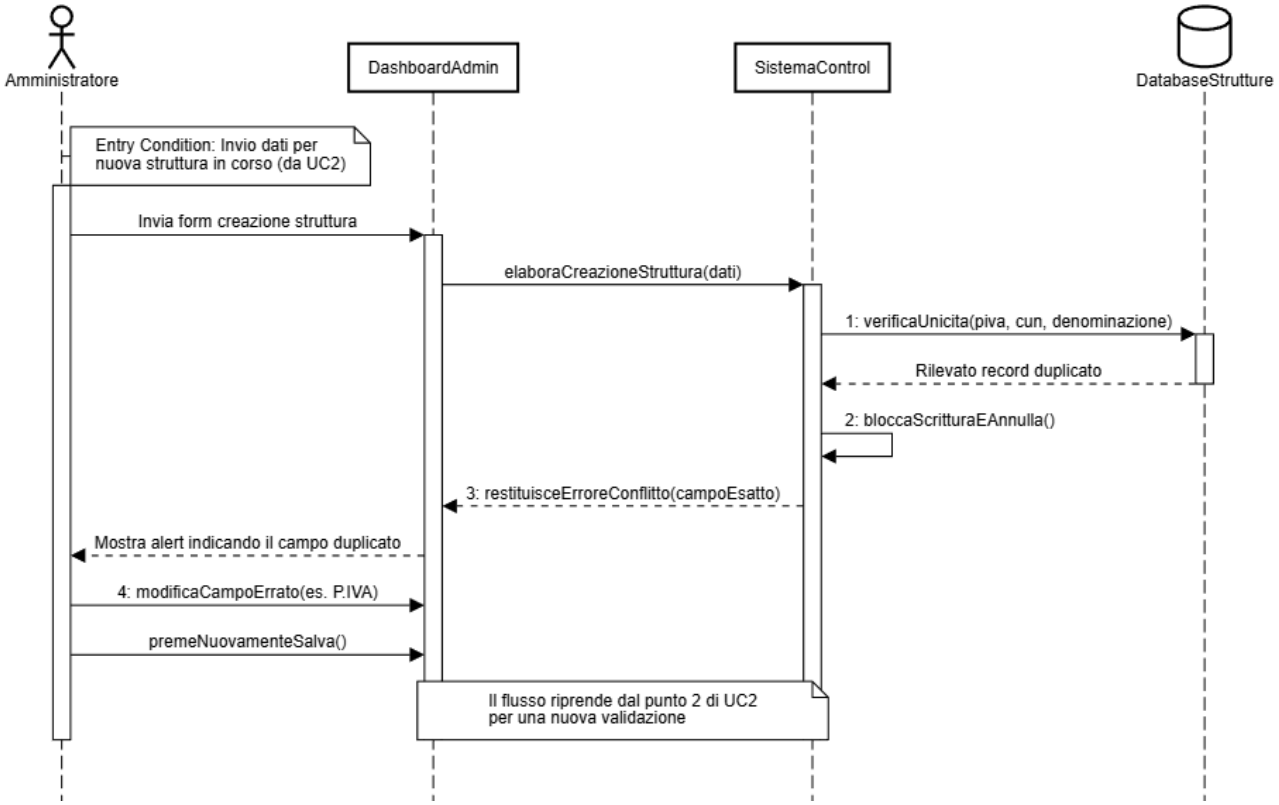
Sequence diagram 11 (UC11):



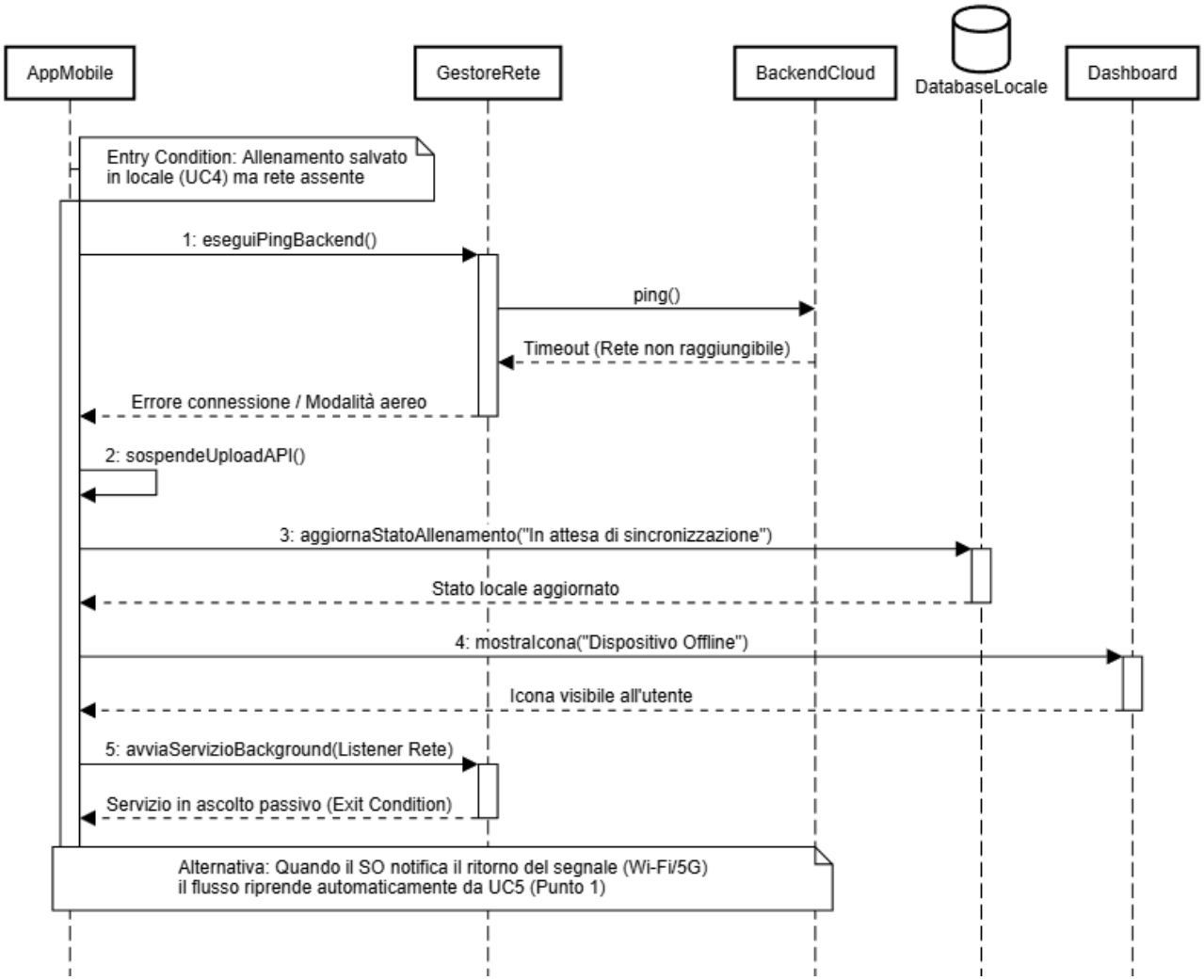
Sequence diagram 12 (UC12):



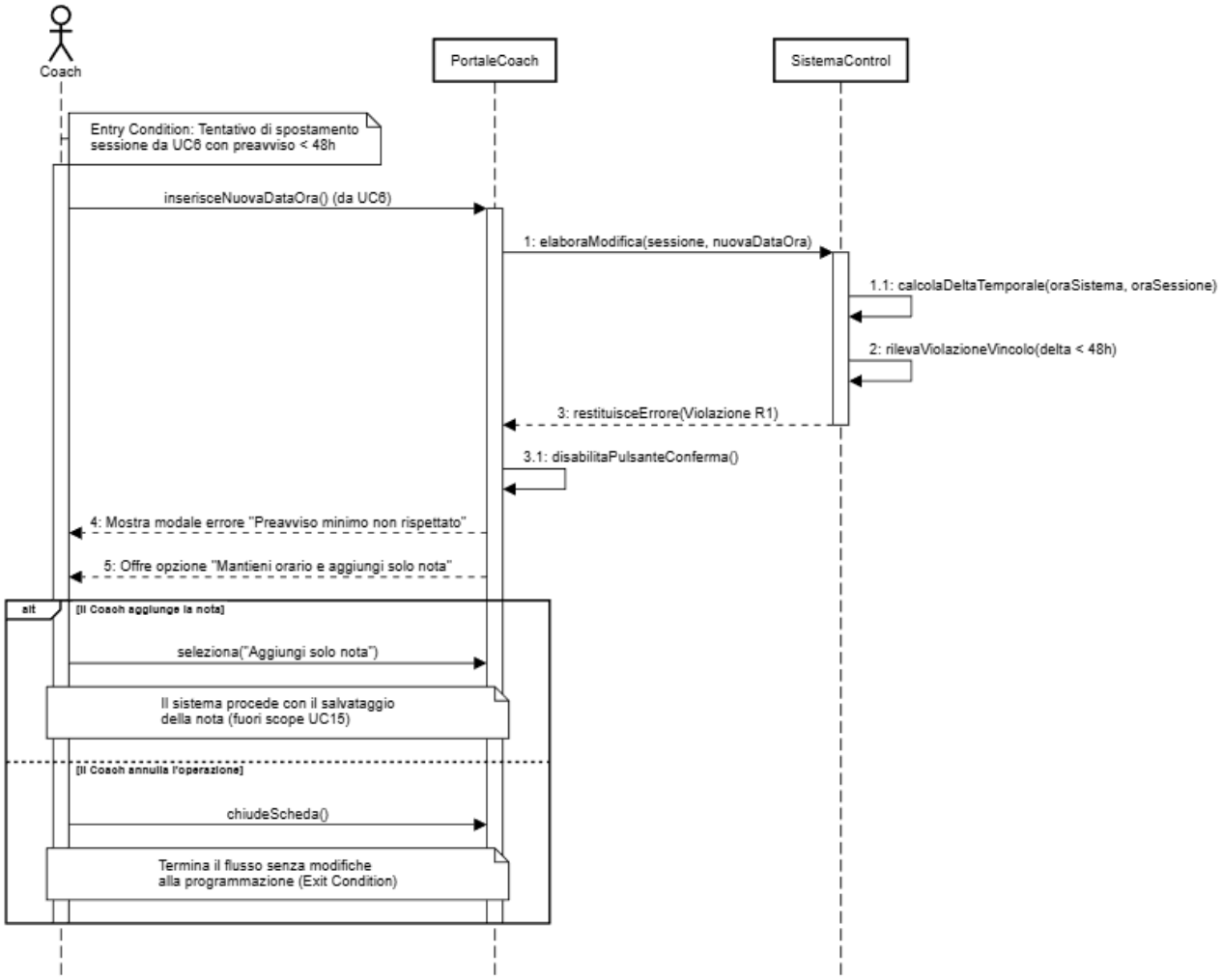
Sequence diagram 13 (UC13):



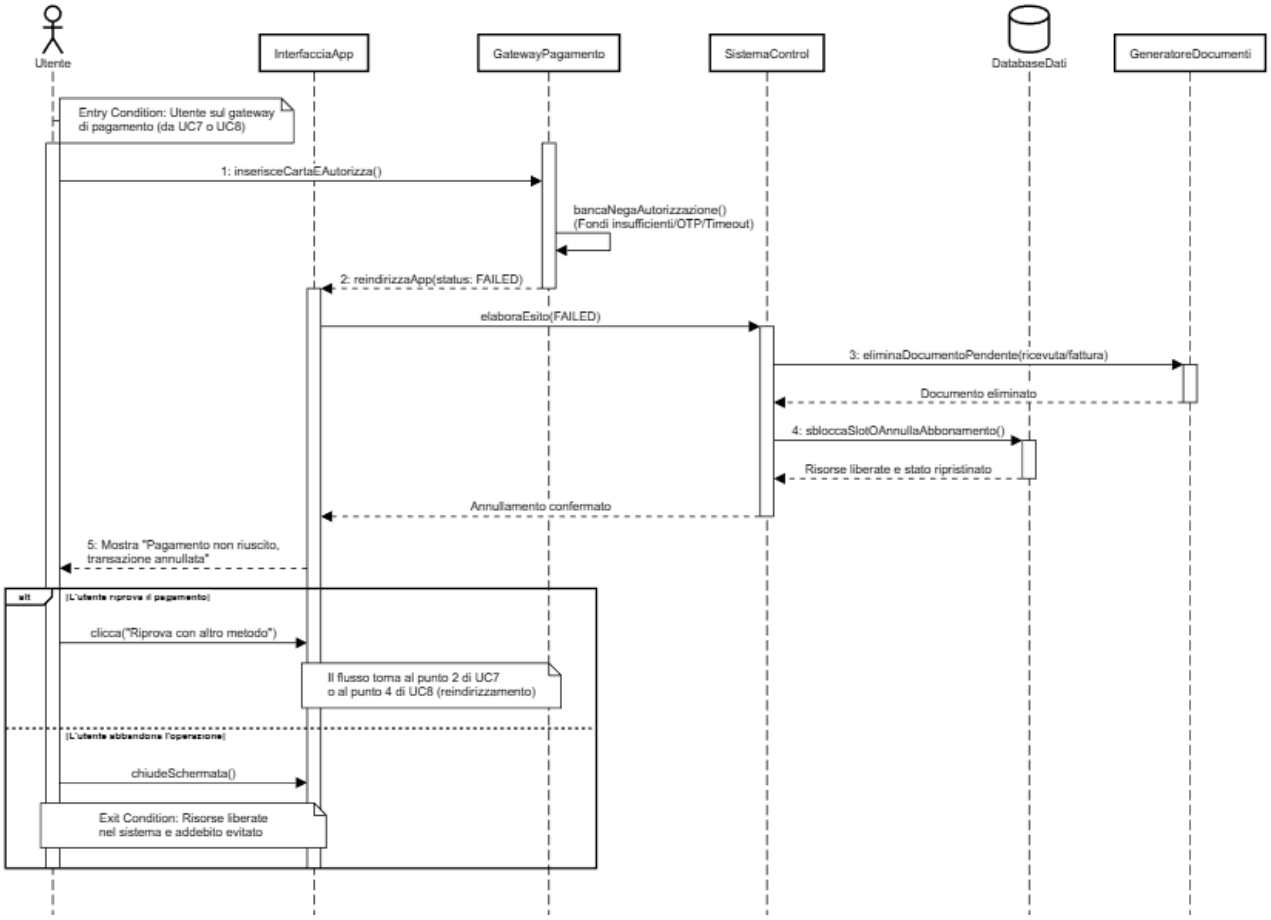
Sequence diagram 14 (UC14):



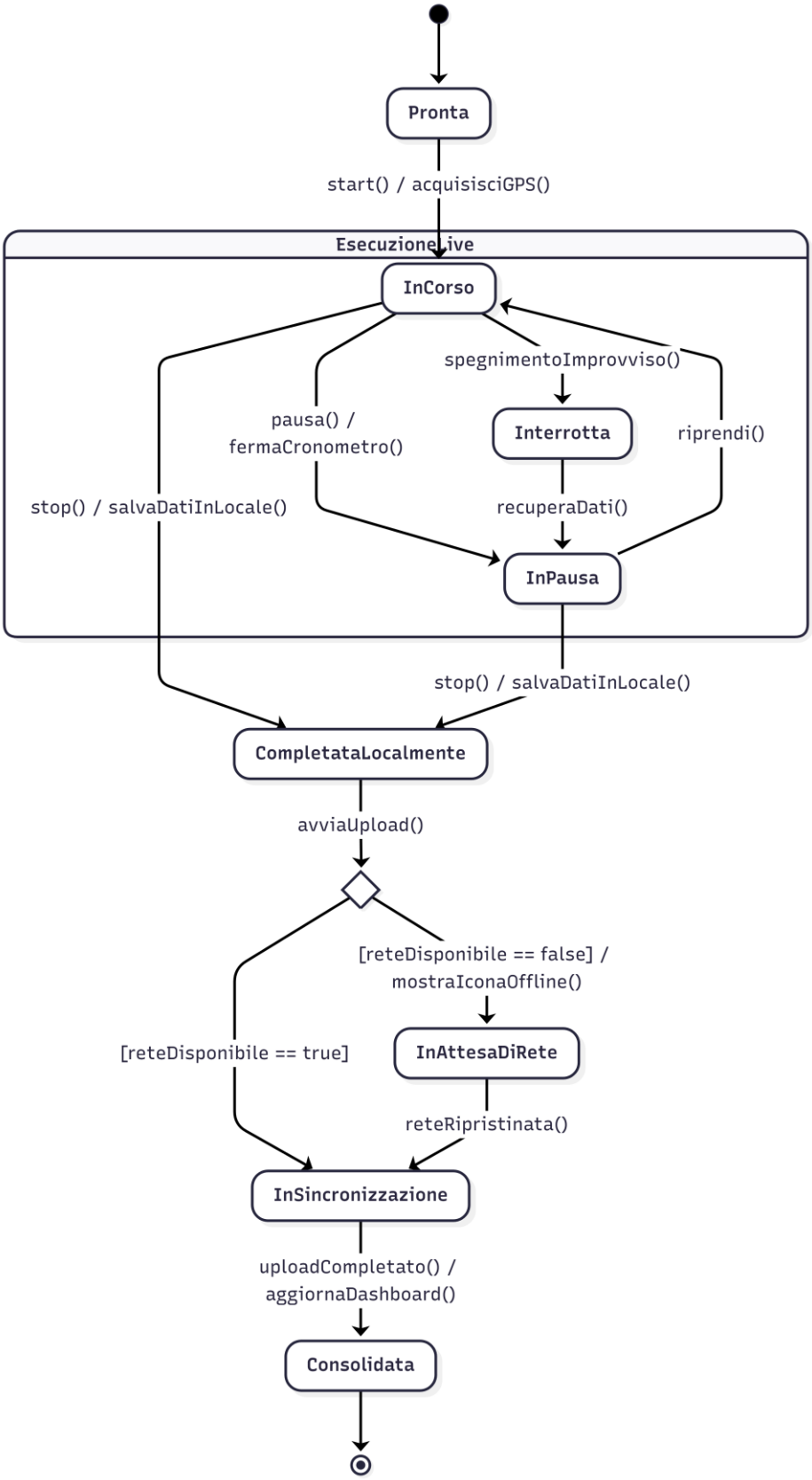
Sequence diagram 15 (UC15):



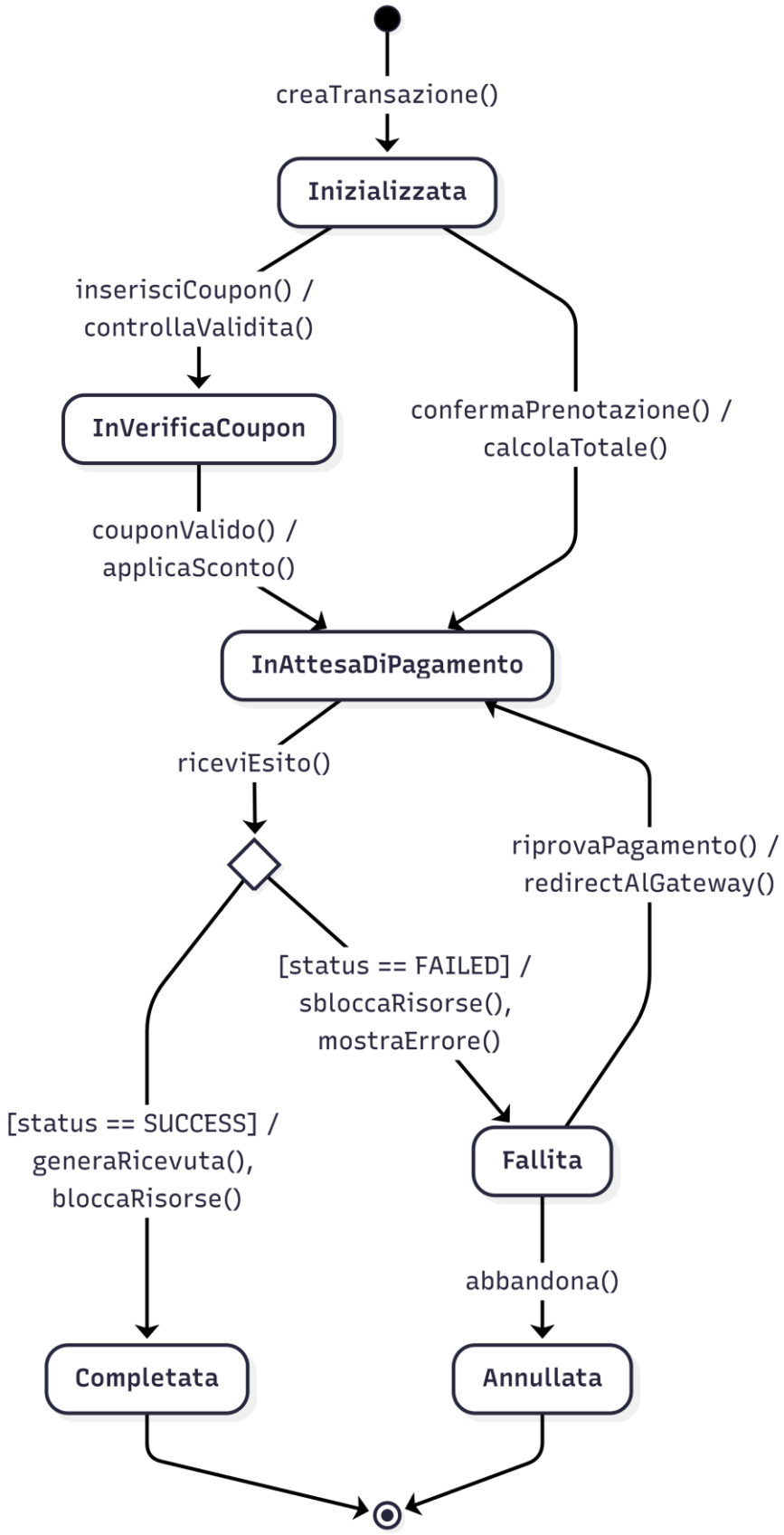
Sequence diagram 16 (UC16):



Statechart diagram 1 (UC4-UC5-UC14):

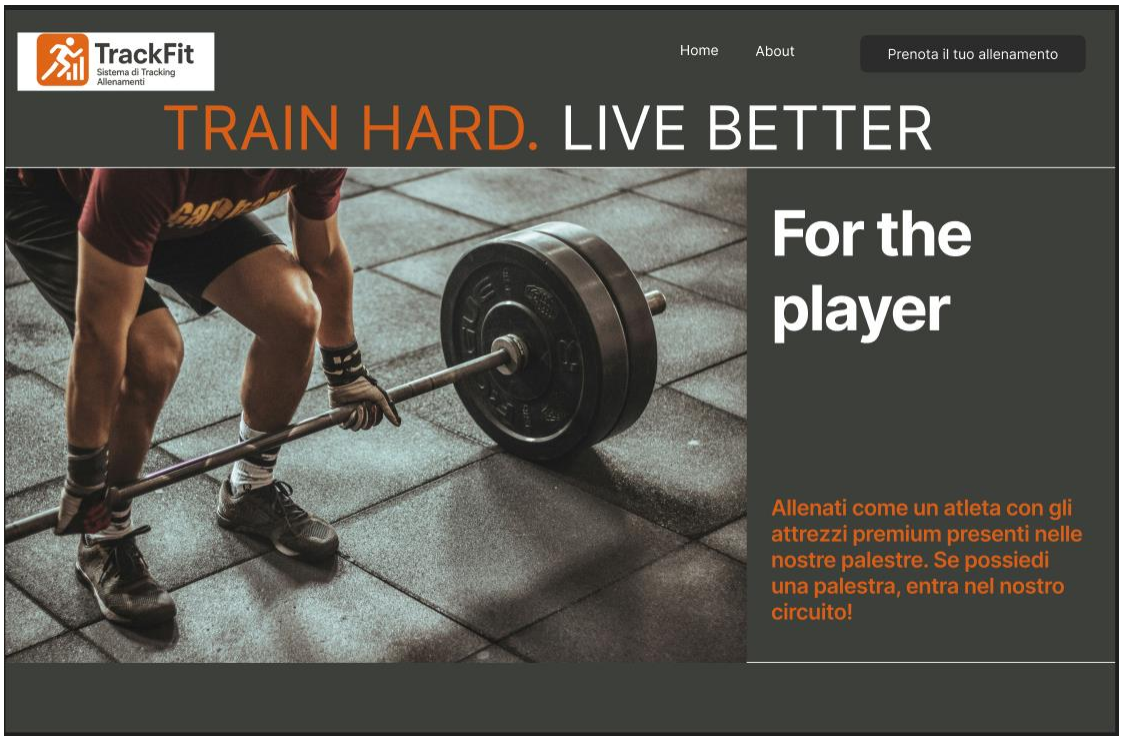


Statechart diagram 2 (UC7-UC8-UC16):

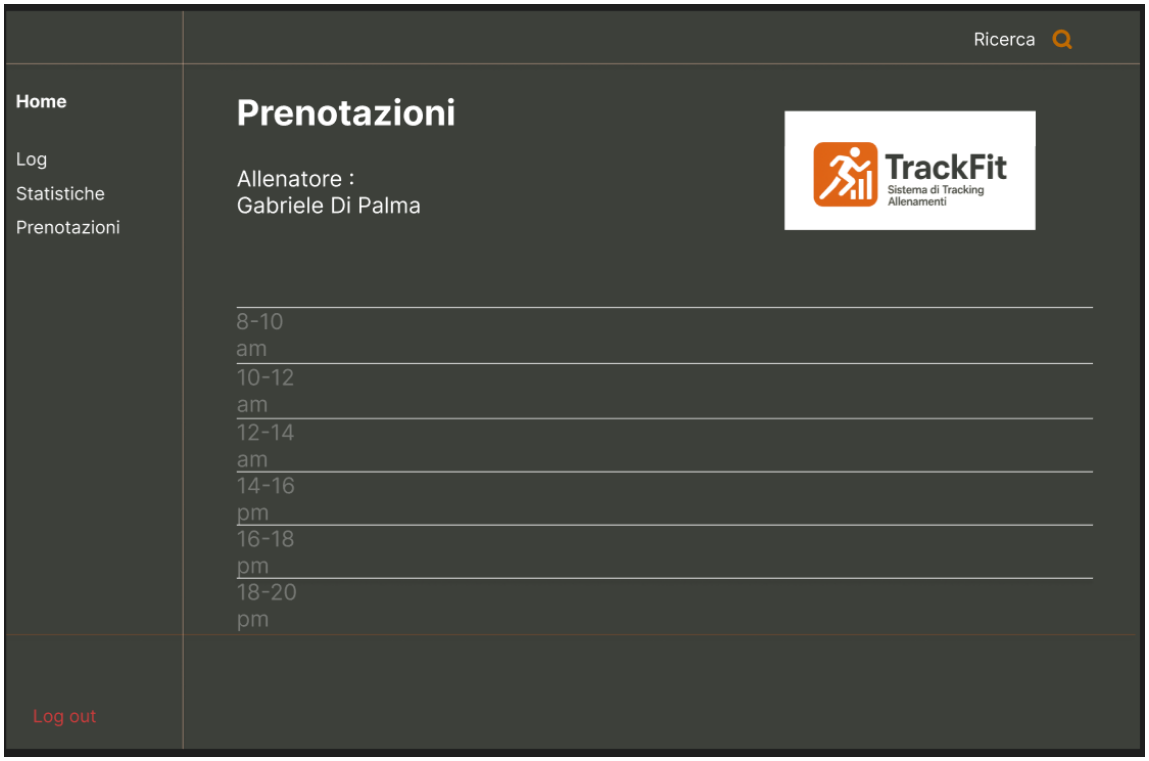

creaTransazione()
Inizializzata
inserisciCoupon() /
controllaValidita()
InVerificaCoupon
confermaPrenotazione() /
calcolaTotale()
couponValido() /
applicaSconto()
InAttesaDiPagamento
riceviEsito()
riprovaPagamento() /
redirectAlGateway()
[status == FAILED] /
sbloccaRisorse(),
mostraErrore()
[status == SUCCESS] /
generaRicevuta(),
bloccaRisorse()
Fallita
abbandona()
Completata
Annullata

3.4.5. Mockups e interfaccia navigazionale dell'utente:

Mockup 1:



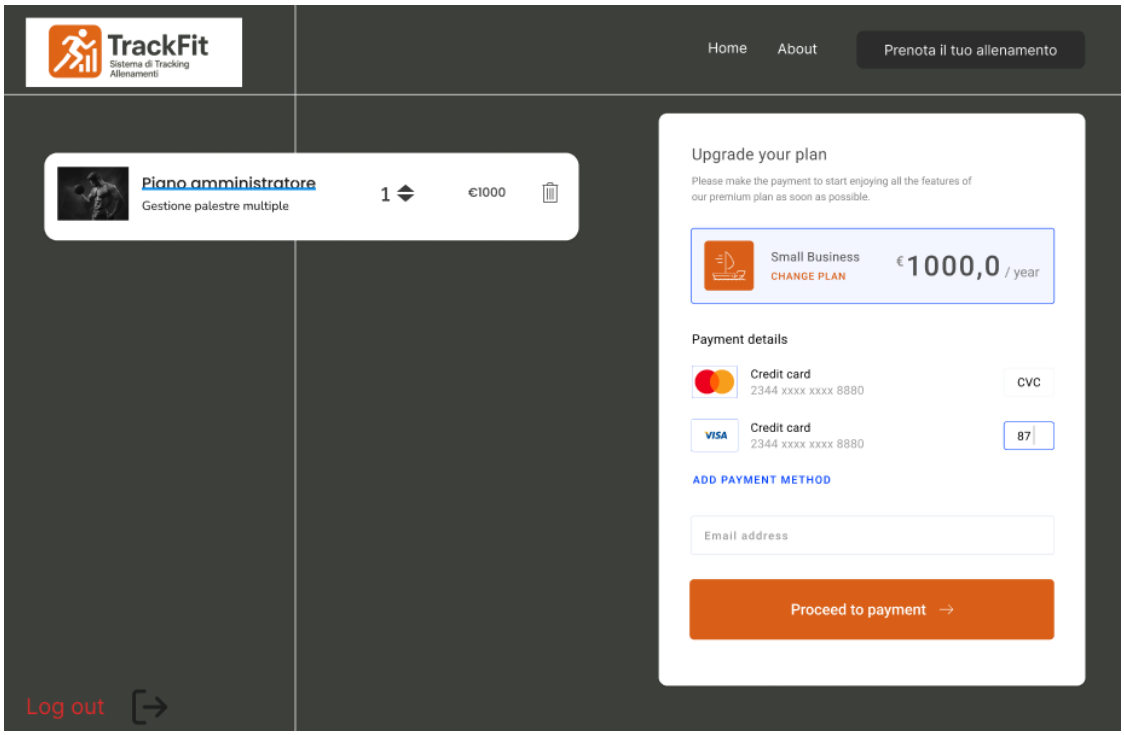
Mockup 2:



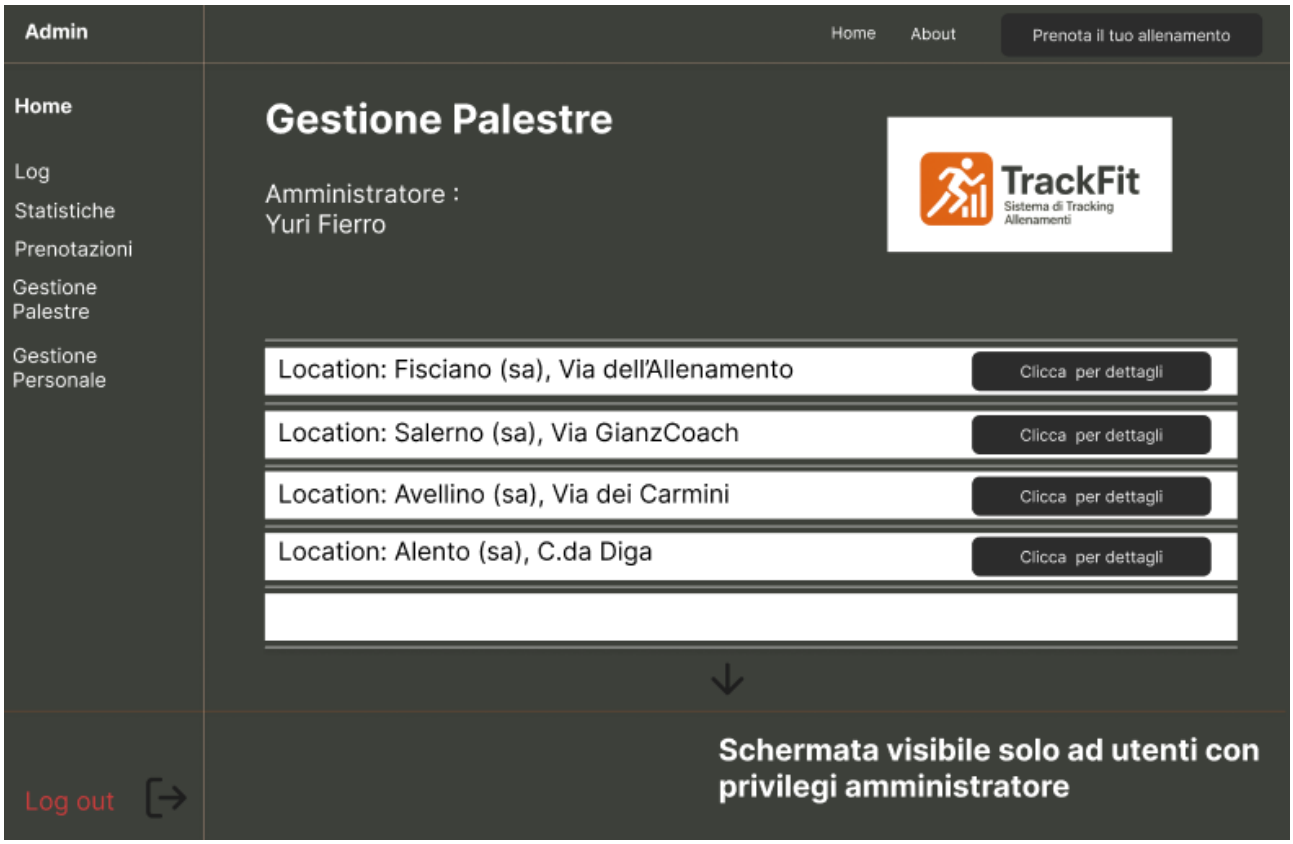
Mockup 3:

Mockup 4:

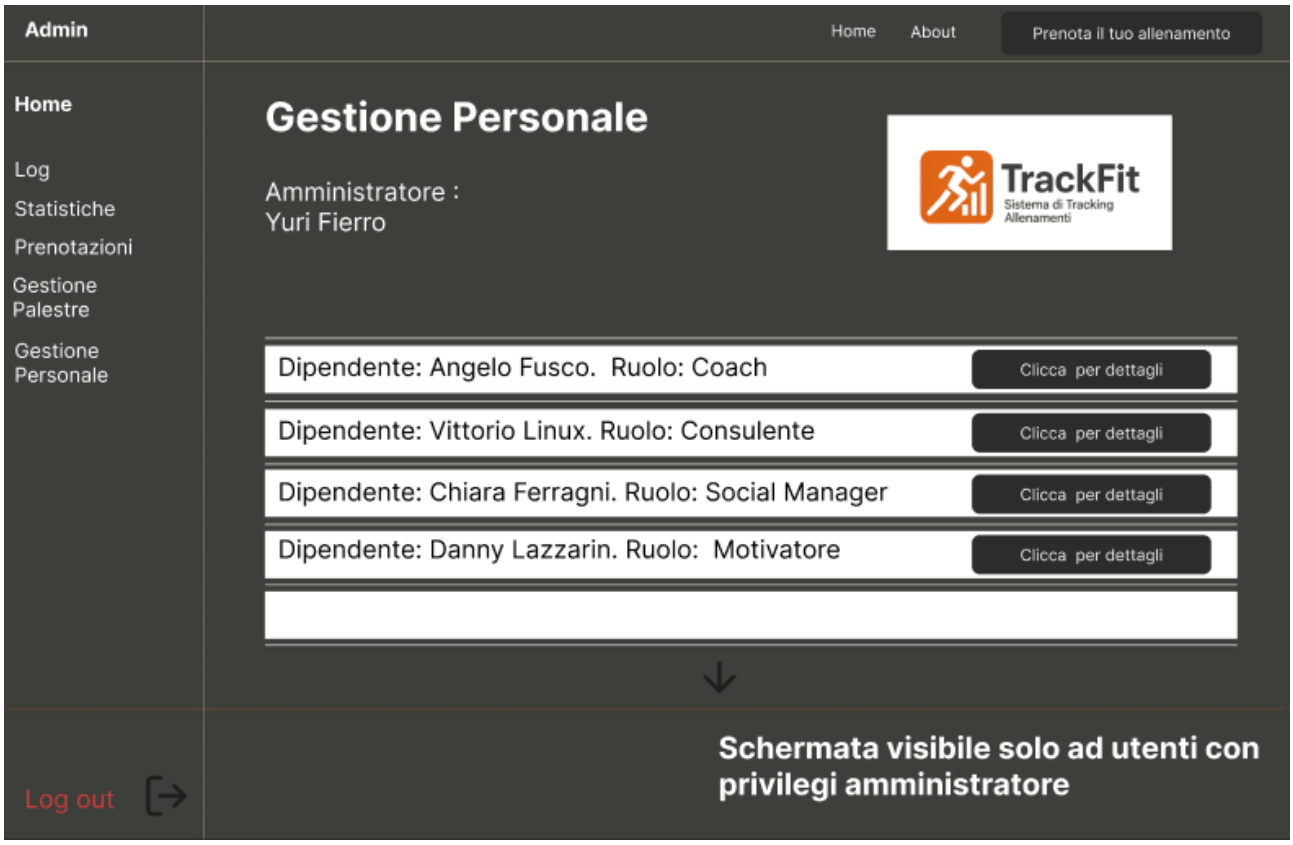
Mockup 5:



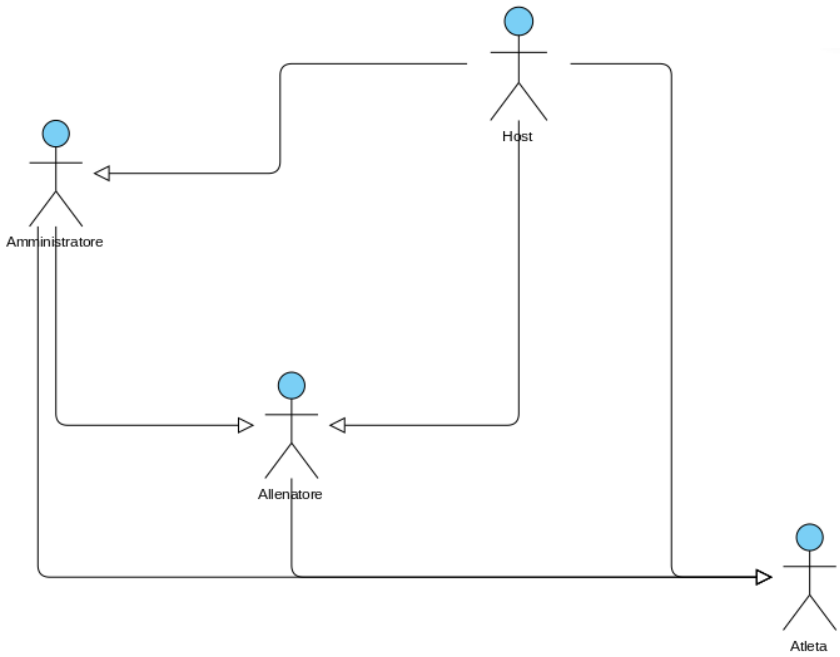
Mockup 6:



Mockup 7:

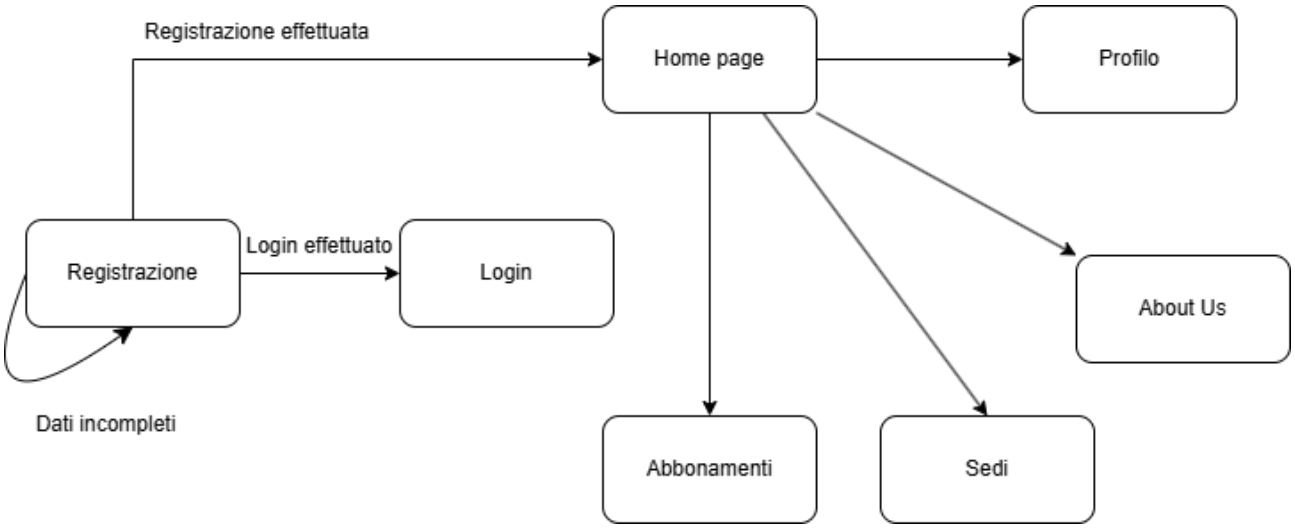


System's user hierarchy

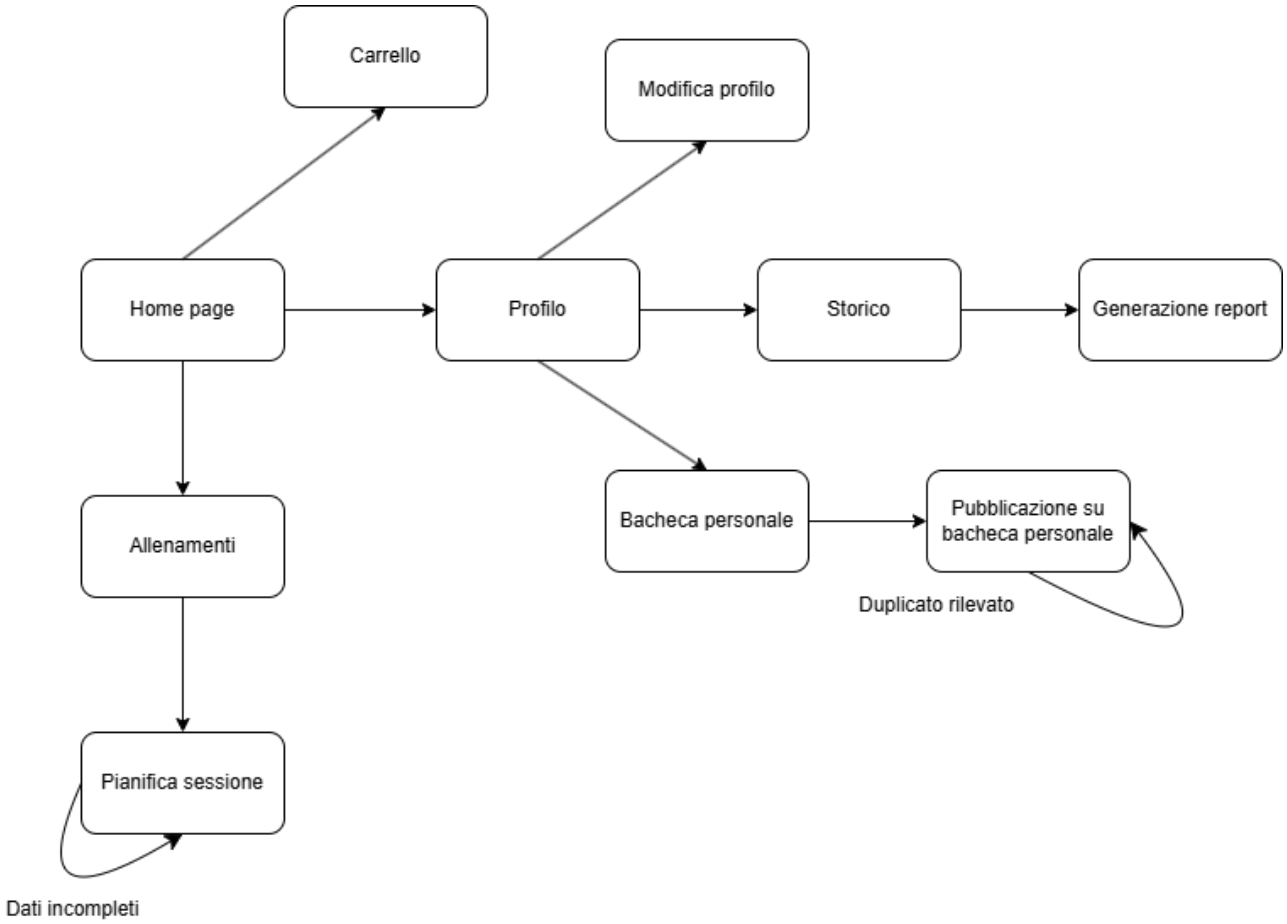


3.4.6. Navigational Diagram

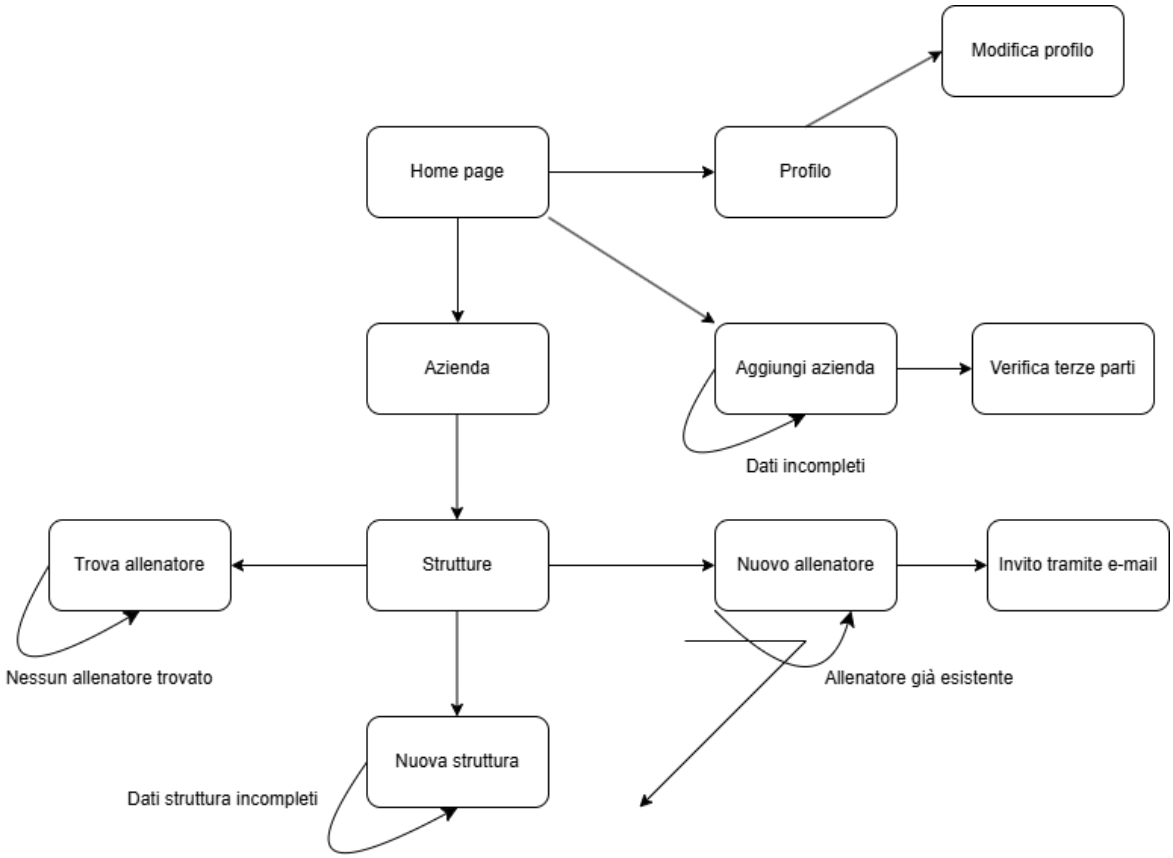
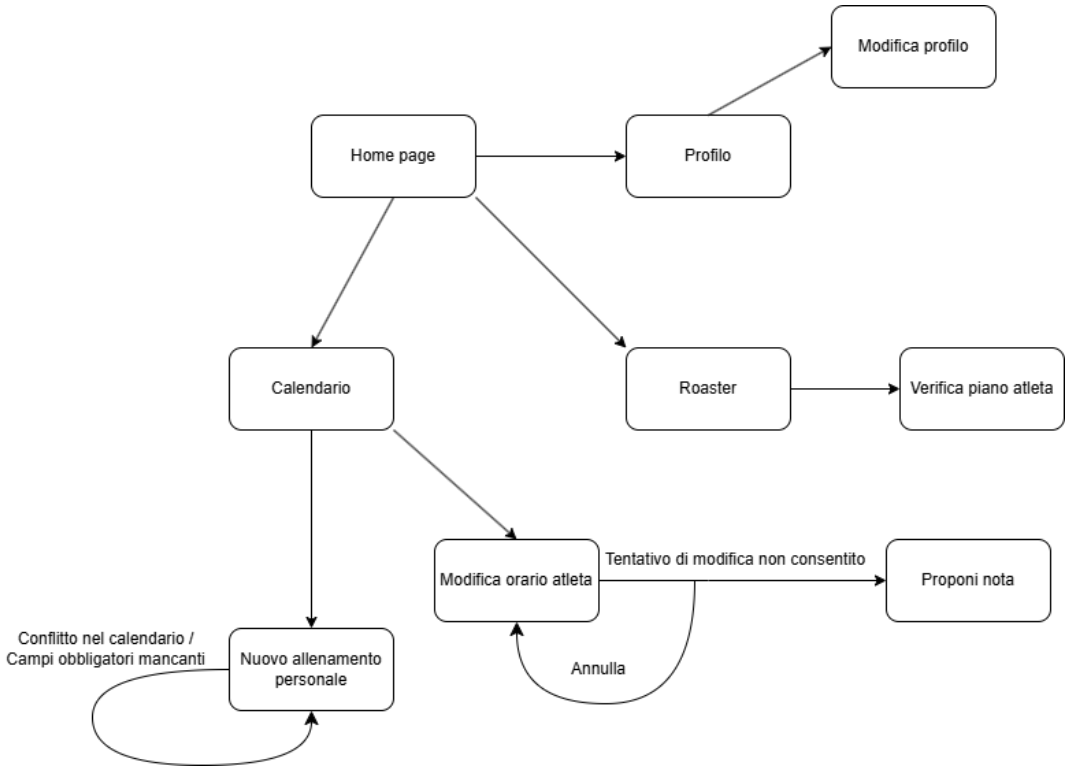
Utente guest:



Atleta:



Amministratore azienda:



Allenatore: